

الدليل التشغيلي المعياري

ورشة Jannah Light

مشروع تصنيع مصابيح LED – الجزائر

الإصدار: V.9.3 (النسخة المعتمدة النهائية)

تاريخ الإصدار: 23 مايو 2026

المؤلف: محمد جعيل – المدير التقني والمؤسس

"نصنع الجودة، لنضيء المستقبل بعقول جزائرية"

إلى كل عامل في ورشة «جنة لايت»،
إلى كل يد تبني وتضيء،
هذا الدليل التشغيلي وُضع ليكون مرجعاً لكم،
وليغرس فيكم روح الانتماء والمسؤولية،
حتى نصنع معاً الجودة ونضيء المستقبل بعقول جزائرية.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن نجاح أي مشروع صناعي لا يقوم على الفكرة وحدها، بل على التنظيم الدقيق، وضبط الإجراءات، والالتزام بمنهجية واضحة وموثقة. وانطلاقاً من هذا المبدأ، تم إعداد هذا الدليل التشغيلي ليكون المرجع الأساسي والمرشد اليومي لجميع العاملين في ورشة «جنة لايت» (Jannah Light).

ويستند هذا الدليل إلى خبرة ميدانية عملية متراكمة في مجال الكهرباء الصناعية والإلكترونيات، وصيغ في قالب منهجي ليكون:

- مرجعاً عملياً للعمال الجدد والقدامى.
- أداة لمراقبة الجودة وضبط الإنتاج.
- دليلاً لاتخاذ القرارات الإدارية والفنية.
- إطاراً قانونياً وتنظيمياً يحمي حقوق الورشة والعاملين معاً.

ما يميز هذا الدليل التشغيلي :

- واقعيته: يعتمد فقط على ما هو موجود فعلياً في الورشة من آلات ومعدات وقدرات تشغيلية.
- تفصيله: يقدم أرقاماً وإجراءات دقيقة، ولا يترك مجالاً للاجتهاد الشخصي.
- مرونته: صُمم ليكون وثيقة حية، تُراجع وتُحدَّث سنوياً وفق الخبرات الجديدة وتغيرات السوق.
- شموليته: يربط بين الجوانب التقنية والمالية والبشرية في منظومة واحدة متكاملة.
- موثوقيته: بُني وفق المعايير الدولية *ISO 9001* و *IEC 62471* و *LM-80* لضمان منتج جزائري قابل للتصدير والمنافسة.

الغاية الاقتصادية:

إن هذا الدليل ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق 3 أهداف وطنية: أولاً، تخفيض فاتورة استيراد المصابيح. ثانياً، خلق مناصب شغل دائمة للشباب الجزائري. ثالثاً، بناء علامة "Jannah Light" كبديل وطني عالي الجودة.

تمهيد الدليل التشغيلي:

- هذا الدليل هو المرجع اليومي الإلزامي لجميع عمال ومشرفي ورشة «جنة لايت»، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي للمؤسسة. الاطلاع عليه والتوقيع على الالتزام به شرط أساسي للعمل، ومخالفة بنوده تعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية.

- القسم الأول (السنة الأولى):
- تفصيل كامل بالأرقام والتواريخ – العמוד الفقري لعمليات الورشة.
- القسم الثاني (رؤيا 3-5 سنوات): اتجاهات استراتيجية عامة بدون أرقام ملزمة في هذه المرحلة.

يشمل هذا الدليل:

- جميع الآلات والبطاقات الفنية.
- بروتوكولات فحص المواد عند الاستلام (IQC).
- اختبارات الجودة المتقدمة.
- التفاصيل المالية الميدانية.
- مواصفات بيئة العمل.
- سجل الدروس المستفادة.

القسم الأول: السنة الأولى – التفصيل الكامل

الباب الأول: التجهيزات التقنية والبنية التحتية للورشة

1.1 قائمة الآلات وخطوط الإنتاج الرئيسية

(أ) . ماكينة الكبس والبرشمة (LED Bulb Riveting & Pressing Machine)

- الوظيفة: الربط الميكانيكي بين القاعدة المعدنية (E27/B22) وهيكل المصباح البلاستيكي.
- القدرة الإنتاجية: 100-120 وحدة/ساعة.
- المعايير التقنية: ضبط الأسطوانة الهوائية لتحقيق عمق تداخل لا يقل عن 0.8 ملم، مع ضمان صمود القاعدة أمام عزم دوران 3 نيوتن متر (IEC 60968).
- واجهة التحكم: نظام PLC مع شاشة لمس لتقليل الأخطاء اليدوية وضبط القوة بدقة (تكلفة ترقية: 50,000 دج – مورد: Spectra Dz).
- الميزة الميدانية: تنوعات برشام جانبية تمنع دوران القاعدة أو سقوطها – نسبة ثبات 99.9%.
- التكامل الرقمي: إمكانية ربط الجهاز بنظام ERP لإنتاج تقارير إحصائية يومية وتتبع الأعطال.
- التكلفة التقديرية (2026): 337,500 دج (+ 50,000 دج تكلفة ترقية = 387,500 دج إجمالي).
- التوثيق الرقمي: كل آلة مزودة بـ QR Code مخصص يفتح سجل الصيانة على Google Sheet.

♦ السر التقني: تنوعات جانبية = 99.9% ثبات – يُطبَّق العزم بشكل تدريجي وليس مفاجئاً لتفادي إتلاف القاعدة.

قطع الغيار الأساسية (مدرجة في ميزانية قطع الغيار الشاملة):

- رؤوس كبس (Punching Heads) وقوالب متغيرة.
- حلقات إحكام (O-Rings) للأسطوانة الهوائية.
- زيوت تشحيم ميكانيكية متوافقة.
- جدول الصيانة – ماكينة الكبس:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
فحص سلامة حلقة الـ O-Ring	أسبوعياً	500
تشحيم المكبس الهوائي (زيت هيدروليكي خفيف)	كل 6 أشهر	2,000
فحص ضغط الهواء (4-6 بار)	يوميّاً	0
معايرة منظم الضغط	شهريّاً	1,000

(ب). اللحام الرقمي – «فرن الذهب»

(Solder Pot SB PTC 500-D)

الوظيفة: لحام نقاط التوصيل والأسلاك بالـ PCB عن طريق التغطيس السريع (Dip Soldering).

بروتوكول التشغيل المفصل:

- قشط الأكسيد (Dross Skimming): إجراء إلزامي قبل كل عملية غمر بملعقة معدنية خاصة لإزالة طبقة الأكسدة.
- التسخين الأولي (Pre-heating): وضع البوردة فوق سطح الحوض 3-5 ثوانٍ لتقليل الصدمة الحرارية على مكونات LED.

درجة الحرارة المثلى للقصدير التقليدي $250-280^{\circ}\text{C}$ (Sn63Pb37)

- درجة الحرارة المثلى للقصدير الخالي من الرصاص (SC305):

$350^{\circ}\text{C}-300^{\circ}\text{C}$

- زمن الغمر الذهبي: 2-4 ثوانٍ فقط لمنع تلف المسارات النحاسية أو انصهار العوازل.

● المواصفات الفنية التفصيلية:

- سعة حوض القصدير: 4.5 كغ.
- قدرة التسخين: 750-700 واط.
- مدى درجة الحرارة: حتى 450°C مع دقة تحكم رقمي $\pm 5^{\circ}\text{C}$.
- مادة الحوض: فولاذ مقاوم للصدأ SS304.

● التكلفة التقديرية (2026): 54,000 دج.

● التأريض: تأريض كامل للهيك (Earthing) – إلزامي.

● سبب تقني: Popcorn Effect – الرطوبة داخل الـ LED تتبخر فجأة عند دخول فرن اللحام ($250-230^{\circ}\text{C}$)، مسببة انفجاراً مجهرياً يكسر التوصيلات الداخلية. المكون قد يعمل في البداية ثم يفشل بعد أيام.

● ⚠ إلزامية: ارتداء القفازات الحرارية، النظارات الواقية، والمنزر الجلدي عند التشغيل.

قطع الغيار الأساسية (مدرجة في ميزانية قطع الغيار الشاملة):

- عناصر تسخين إضافية (Heating Elements).
- ملاعق قشط أكسيد إضافية (Skimming Spatulas).
- فوهات شفط الأبخرة.

● جدول الصيانة – حوض اللحام:

الإجراء / المعيار	الوتيرة	التكلفة (دج)
قشط الأكسيد (Dross Skimming)	قبل كل غمر	500 (شهرياً)
تنظيف الحوض من بقايا القصدير	يوميّاً	1,000
تسجيل درجة الحرارة وزمن الغمر	يوميّاً (بداية الوردية)	0

2,000	أسبوعياً	معايرة حساس الحرارة (Thermocouple)
1,000	أسبوعياً	فحص نظام شفط الأبخرة
500	شهرياً	فحص التأريض (Earthing)
1,500	كل 3 أشهر	فحص تسرب / تآكل الحوض
0	نصف سنوي	تدوير الحوض 90° لتوزيع الحرارة
6.000 دج	شهرياً	إجمالي تكاليف الصيانة الدورية

(ت). آلة توزيع الغراء (Glue Dispenser Machine)

- الوظيفة: توزيع السيليكون الحراري بدقة متناهية لتثبيت الناشر الضوئي (Diffuser) والمكونات الداخلية.
- الاستهلاك المعياري: 0.15–0.20 غرام لكل لمبة (تُقاس بميزان دقيق ± 0.01 غرام بداية كل وردية).
- ضغط الهواء: 4–5 بار ثابت (أي تذبذب بـ 0.1 بار يفسد مسار الغراء).
- التكلفة التقديرية (2026): 877,000 دج.
- مواصفات السيليكون: مقاوم للرطوبة، يتحمل حتى 150°C، متصل بلا فراغات هوائية.

- **السر التقني (ثبات النقطة):** سر نجاح التوزيع ليس في قوة الضغط بل في ثباته. أي تغيير بـ 0.1 بار قد يؤدي لفيضان الغراء على المسارات النحاسية (Pads) مما يمنع اللحام لاحقاً.

- **⚠ تنبيه حرج:** لا تترك الغراء داخل الإبرة إذا توقفت الآلة لأكثر من 30 دقيقة – الجفاف يغير قطرها الداخلي للأبد.
- **⚠ تنبيه الأمان (وحدة FRL):** تأكد من كفاءة وحدة الهواء المضغوط – قطرة ماء واحدة تُفسد المحقنة بالكامل.

- قطع الغيار الأساسية (مدرجة في ميزانية قطع الغيار الشاملة):
- إبر حقن (Needles/Nozzles) بمقاسات مختلفة.
 - خرطيش غراء (Glue Cartridges) وأنابيب توصيل.
 - حلقات إحكام (O-Rings) لمنع التسرب داخل الصمام.
 - محاليل تنظيف متخصصة.

- جدول الصيانة – آلة توزيع الغراء:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
----------------	---------	--------------

0	يومياً (قبل البدء)	معايرة ضغط التوزيع (4-5 بار)
0	عند كل تعبئة	فحص تجانس الغراء داخل المحقنة
0	عند كل تعبئة	تفريغ الهواء من المحقنة (Degassing)
300	كل 4 ساعات تشغيل	تنظيف رأس الإبرة بالكحول (Isopropanol) (99%)
1,500	أسبوعياً	تشحيم السكك الحديدية (Linear Rails)
1,000	أسبوعياً	تنظيف صمام التوزيع (Dispense Valve)
0	أسبوعياً	معايرة حساس الارتفاع (0.5 Z-Sensor ملم)
500	شهرياً	فحص خراطيم الهواء
1,200	كل 3 أشهر	تبديل فلاتر الهواء الداخلية
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية شهرياً 4.500 دج		

التكلفة (دج)	الوتيرة	الإجراء التقني
2,000	شهرياً	معايرة جهاز قياس القدرة (Power Meter)
0	يومياً	تنظيف مجسات التوصيل (الكونكتورات)
500	أسبوعياً	فحص كابلات الاختبار من التآكل

إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهرياً	2.500 دج
-------------------------------	--------	----------

التكلفة (دج)	الوتيرة	الإجراء التقني
500	أسبوعياً	فحص O-Rings وخرائطيم الهواء
1,000	أسبوعياً	تشحيم المكونات الميكانيكية
1,500	شهرياً	معايرة مجسات الاختبار الكهربائي
0	شهرياً	فحص رؤوس الكبس من التآكل
3,000 دج	شهرياً	إجمالي تكاليف الصيانة الدورية

(ج). ماكينة الوسم والاختبار بالليزر (Laser Marking & Testing Machine)

- الوظيفة: الفحص الكهربائي (جهد، تيار، استطاعة) + الوسم بالليزر (شعار، قدرة، رقم دفعة، QR ضمان).
- نوع المصدر: Fiber Laser – عمر تشغيلي حتى 100,000 ساعة. مطابق لمعيار EN 60825.
- شرط الأمان الرقمي: ربط إلزامي بـ UPS Online Double Conversion لحماية مصدر الليزر من الطفرات الكهربائية.
- التكلفة التقديرية (2026): 1,215,000 دج.

• الإعدادات التخصصية للمواد:

المادة	القوة (Power)	السرعة (Speed)	الميزة
بلاستيك PC ((Polycarbonate	20%–25	250 مم/ثا	ترقيم متسلسل فريد لكل لمبة
ألومنيوم (مؤكسد/مطلي)	45%–50	200 مم/ثا	يمنع مسح البيانات مع الوقت
فولاذ مقاوم للصدأ	تجريبياً	تجريبياً	حسب السماكة
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهرياً	2.500 دج	

قطع الغيار الأساسية (مدرجة في ميزانية قطع الغيار الشاملة):

- عدسات احتياطية (Lenses) لضمان دقة الوسم.
- مصدر ليزر بديل (Laser Source) للحالات الطارئة.
- أدوات معايرة دقيقة (Calibration Tools) لضبط القوة والوضوح.

● جدول الصيانة – ماكينة الليزر:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
تنظيف عدسة الليزر (قطعة قطنية + Isopropanol)	أسبوعياً	2,000
فحص نظام شفط الأبخرة	شهرياً	500
معايرة مسار الشعاع (Beam Alignment)	سنوياً	بفني متخصص

⚠ تنبيه أمان: إلزامية ارتداء النظارات الواقية المخصصة لفلترة طول موجة الليزر وتشغيل نظام شفط الأبخرة عند التشغيل.

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
معايرة جهاز Wattmeter بمرجع $\pm 1\%$	شهرياً	0
معايرة جهاز Lux Meter	سنوياً	0
فحص فلاتر HEPA نظام الشفط	كل 3-6 أشهر	حسب الاستهلاك
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهرياً	يُحدد حسب الاستهلاك الدوري

(خ) . آلة التلميع والصنفرة

(Buffer Polisher XLBP 9)

- الوظيفة: إزالة النتوءات الزائدة وتلميع الأسطح الخارجية للهيكل والمشتت الحراري، مما يضمن مظهراً جمالياً احترافياً وجودة نهائية عالية للمصباح.
- المواصفات التقنية: آلة تلميع صناعية ذات عزم دوران عالٍ، مجهزة بنظام تثبيت دقيق ومنافذ لشفط الغبار الدقيق.
- التكلفة التقديرية (2026): 33,750 دج.

قطع الغيار الأساسية (مدرجة في ميزانية قطع الغيار الشاملة):

- أقراص صنفرة وتلميع (Polishing/Sanding Discs) متنوعة القياسات.
- محامل (Bearings) للمحرك لضمان سلاسة الحركة.
- أدوات تنظيف الفرش والأسطح الميكانيكية.

● جدول الصيانة – آلة التلميع:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
استبدال أقراص الصنفرة والتلميع	حسب الاستهلاك	25,000 (إجمالي مخصصات قطع الغيار)
تنظيف وحدة شفط الغبار	يوميًا	0
تشحيم المحامل والمفاصل المتحركة	شهريًا	0
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهريًا	يُحدد حسب الاستهلاك الدوري

2.1 الميزانية التقنية الإجمالية (2026)

الآلة	التكلفة (دج)	المورد
آلة DASHUO متعددة الوظائف (Pressing + Assembly + Testing)	861,250	Zhongshan Dashuo – الصين
فرن تغطيس بالقصدير (Solder Pot SB) (PTC 500-D)	54,000	Ouedkniss / القبائل
آلة توزيع الغراء (Glue Dispenser) (Semi-Auto)	877,000	Jumia DZ / برج بوعرييج

آلة كبس هوائية (Pneumatic Press Machine)	337,500	Ouedkniss / القبائل
آلة اختبار ووسم بالليزر (Laser Marking & Testing)	1,215,000	AliExpress / DXTECH
آلة تنظيف PCB – البافر (PCB) (Brushing Machine) ✓ مصحح من 710,000 دج	33,750	مورد معتمد – الجزائر
الإجمالي الصحيح المعتمد (6 آلات)	3,378,500 دج	–

3.1 معايير المناخ الداخلي وبيئة العمل (Environment & Safety)

الحرارة والرطوبة:

- درجة حرارة الورشة: $18^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ (تُقاس يومياً بجهاز (Hygrometer).
- الرطوبة النسبية: أقل من 60% لمنع تكثف الرطوبة على البطاقات الإلكترونية وأكسدة أطراف المكونات.
- تركيب Hygrometer في مكان بارز وتسجيل القراءة في السجل اليومي.

الإضاءة والتهوية:

- إضاءة LED بيضاء بقوة 500 لوكس (lux) على جميع طاولات التجميع واللحام والفحص البصري.
- نظام شفط أبخرة مركزي (Fume Extractor) بفلتر HEPA + كربوني، يُشغل إجبارياً أثناء اللحام.
- تغيير الفلتر الأولي (Pre-filter): شهرياً. الفلتر الرئيسي: كل 3-6 أشهر حسب الاستهلاك.
- تركيب مراوح سقف + تهوية جانبية لتقليل الحرارة والغبار.

السلامة المهنية والمواد الخطرة:

- نظارات واقية متخصصة (للحام وللليزر). قفازات حرارية مقاومة للحرارة العالية.
- مطافئ CO_2 حصراً بجانب الأجهزة الحساسة (الفرن، الليزر، لوحة الكهرباء) – ممنوع الماء أو البودرة.
- تخزين Isopropanol ومواد التنظيف في خزائن معدنية مخصصة مغلقة بعيداً عن مصادر الحرارة والشرار.
- توفير مادة ماصة للتعامل مع أي انسكاب كيميائي.

جدول المتابعة الدورية للمناخ الداخلي والتهوية:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
تسجيل درجة الحرارة والرطوبة	يوميًا	0

تغيير الفلتر الأولي (Pre-filter)	شهرياً	[أدخل القيمة]
استبدال الفلتر الرئيسي (HEPA)	3-6 أشهر	[أدخل القيمة]
إجمالي التكاليف الدورية	شهرياً	[مجموع التكاليف]

4.1 بروتوكول الحماية من الشحنات الساكنة (ESD Control)

- سوار المعصم (ESD Wrist Strap): إلزامي لكل عامل يتعامل مع PCBs أو رقائق LED.
- الفحص اليومي الإلزامي: قياس مقاومة السوار بجهاز $1\text{ M}\Omega \approx \text{Multimeter}$ - القراءة = 0 = خطر صعب، القراءة ∞ = سوار مقطوع لا يفرغ الشحنات.
- طاولات العمل: ذات سطح ESD-Safe مؤرضة، خالية من المواد البلاستيكية المولدة للشحنات.
- التأريض: ربط أساور المعصم بالطاولة المؤرضة المتصلة بنظام التأريض العام للورشة.
- توثيق: تسجيل نتائج فحص ESD يومياً في «سجل الجودة والسلامة».
- فحص السجاد المضاد للشحنات (ESD Mat): فحص أسبوعي لقياس مقاومة السجادة الأرضية ضمن النطاق المقبول (1 ميجا أوم إلى 10 ميجا أوم). أي قيمة خارج هذا النطاق تعني فقدان الحماية وتستوجب الاستبدال الفوري.
- التدريب الشهري على بيئة ESD: إلزامية تدريب جميع العمال شهرياً على إجراءات التعامل مع مكونات ESD-Sensitive، بما يشمل: كيفية ارتداء السوار واختباره، والحفاظ على نظافة الطاولات وخلوها من المواد البلاستيكية المولدة للشحنات.
- اختبار EMI عند تغيير المكونات: إلزامية إعادة اختبار EMI Pre-Check عند كل تغيير في نوع الـ Driver أو أي تحديث في الدائرة الكهربائية، مع تسجيل النتائج في سجل EMI الخاص.

جدول المتابعة الدورية لنظام الحماية من الشحنات الساكنة (ESD):

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
فحص استمرارية أساور المعصم	يومياً	0
فحص مقاومة سجاد ESD الأرضي	أسبوعياً	0
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهرياً	0 دج

5.1 منظومة الطاقة واستمرارية العمل (Power Utility)

- المولد الاحتياطي (5 KW):
 - يعمل أوتوماتيكياً خلال 30 ثانية من انقطاع التيار، يغذي: الفرن، شفت الأبخرة، الإضاءة الأساسية.
 - تشغيل تجريبي أسبوعياً لمدة 10 دقائق للتأكد من الجاهزية وفحص الزيت والوقود.
 - فحص شهري لمستوى الزيت والوقود ومستوى ماء البطارية.
 - يُنصح بنظام (ATS (Automatic Transfer Switch) للتحويل التلقائي الآمن دون إيقاف الإنتاج.

- **منظم الجهد (Voltage Stabilizer 5000W):**
 - يُركَّب عند مدخل الكهرباء الرئيسي للحفاظ على $220V \pm 10\%$.
 - يوضع قبل المولد والـ **UPS** لحماية جميع الآلات من الطفرات الكهربائية.
- **نظام (UPS (Online Double Conversion:**
 - إلزامي لماكينة الليزر، محطات القياس (**Testing Bench**)، وأجهزة الكمبيوتر.
 - النوع المطلوب: **Online Double Conversion** حصراً (المتوافق مع **IEEE 446-1995**).
 - السبب التقني: الأجهزة الرخيصة (**Offline**) لا تحمي من تذبذب التردد عند تشغيل المولد. الـ **Online Double Conversion** يعيد إنتاج كهرباء نقية 100% ويزيل الطفرات (**Voltage Spikes**).
 - اختبار بطاريات **UPS**: كل 6 أشهر. الاستبدال: كل 3 سنوات كحد أقصى (تكلفة $\approx 50,000$ دج).
- **توثيق:** سجل خاص لصيانة الطاقة يشمل تاريخ تشغيل المولد، فحص البطاريات، وأي أعطال.
- **قواطع الحماية:**
 - **GFCI**: لمنع الصعق الكهربائي – إلزامية على محطات العمل.
 - **AFCI**: لمنع الحرائق الناتجة عن القوس الكهربائي.
- **خطة الطوارئ الكهربائية (تدرجية):**
 - **المرحلة 1 – UPS**: استمرارية 15 دقيقة للأجهزة الحساسة (ليزر + قياس).
 - **المرحلة 2 – المولد 5KW**: استمرارية حتى 8 ساعات (فرن + شفط + إضاءة).
 - **المرحلة 3 – نفاد الوقود**: لحام يدوي، 50 وحدة/يوم + بيع من مخزون الأمان.

جدول المتابعة الدورية لمنظومة الطاقة:

الإجراء التقني	الوتيرة	التكلفة (دج)
التشغيل التجريبي للمولد	أسبوعياً	[أدخل القيمة]
فحص الزيت، الوقود، والبطارية	شهرياً	[أدخل القيمة]
اختبار بطاريات الـ UPS	كل 6 أشهر	0
إجمالي تكاليف الصيانة الدورية	شهرياً	[المبلغ الإجمالي]

6.1 جدول التحقق اليومي لبيئة العمل (Daily Checklist + EMI Pre-Check)

يُعد تعبئة هذا الجدول صباح كل يوم عمل إجراءً سيادياً إلزامياً قبل بدء أي إنتاج. يُعتبر هذا السجل وثيقة قانونية وتقنية تثبت التزام المصنع بمعايير **ISO** و **IEC** في كل وحدة منتجة.

رقم	البند (Daily Checklist)	الحالة (X / ✓)	ملاحظات المشرف
-----	-------------------------	----------------	----------------

		معدات الوقاية كاملة (PPE) + اختبار سوار ESD ($\approx 1M\Omega$)	1
		درجة حرارة الورشة ورطوبتها ضمن النطاق ($30-18^{\circ}\text{C} / <60\%$)	2
		نظام شفط الأبخرة ومصابيح الإضاءة (lux 500) يعملان	3
		ضغط الهواء في الشبكة الرئيسية (6-8 بار)	4
		المولد الاحتياطي (تشغيل تجريبي 10 دقائق - أسبوعياً)	5
		فلتر نظام الهواء والغاز (Clean / غير مسدودة)	6
		صمام أمان الهواء (Safety Relief Valve) يعمل (Test Ring)	7
		عدم وجود تسريبات هواء أو زيت في الوصلات	8
		عدم وجود أصوات غريبة أو اهتزازات في الآلات	9
		خلو الأرضية من الزيوت والسوائل المنسكبة	10

		11	EMI Pre-Check: تشغيل 5 لمبات قرب راديو AM، حرارة Driver < 70°C
		12	QR Scan آلات الورشة (تحديث سجل الصيانة الرقمي)

التوقيع: _____ التاريخ _____

7.1 منظومة الهواء المضغوط (Pneumatic System)

المواصفات الفنية:

- الضاغط المركزي: سعة 300 لتر، ضغط تشغيل 8-10 بار، محرك 3 حصان.
 - وحدة المعالجة (FRL): تتكون من مجفف هواء (Air Dryer) + مرشحات دقيقة (5 ميكرون و 0.01 ميكرون) + منظم ضغط + مزلق زيت.
 - ضغوط التشغيل:
 - ماكينة الكبس: 6 بار.
 - آلة توزيع الغراء: 4-5 بار.
 - معيار جودة الهواء: الالتزام بمعيار ISO 8573-1 (Class 2.2.1) كحد أدنى لضمان هواء خالٍ من الرطوبة، الجسيمات الدقيقة، والزيوت المتسربة.
- جدول الصيانة الدورية – نظام الهواء المضغوط:

عناصر الفحص	التكرار	القيمة المقبولة / الإجراء	التكلفة (دج)
ضغط الضاغط (Compressor)	يوميًا	8-10 بار	0
ضغط آلة الكبس	يوميًا	6 بار	0
ضغط توزيع الغراء	يوميًا	4-5 بار	0
تفريغ الصرف (Drainage)	يوميًا (صيفاً)	تفريغ خزان الرطوبة	0
سلامة صمام الأمان (Safety Valve)	أسبوعياً	سحب حلقة الاختبار (Test Ring)	0

التسربات في الوصلات	أسبوعياً	عدم وجود أي صوت تسريب	0
زيت المكبس	كل 6 أشهر	تغيير الزيت (هيدروليكي خفيف)	[أدخل القيمة]
إجمالي التكاليف الدورية	شهرياً	تقديرية حسب الاستهلاك	[المبلغ]

8.1 المعدات المساعدة، الأدوات اليدوية ووحدة الإمداد

أولاً: تجهيزات محطات العمل: الطاولات:

4-6 طاولات صناعية مؤرصة (ESD-Safe) مزودة بإضاءة LED بيضاء (lux 500) ورفوف علوية. أدوات اللحام: 8 كابويات رئيسية (320-350°2 + C) احتياطية، مع مشابك مساعدة (Helping Hands) لضمان دقة التجميع.

ثانياً: الأدوات اليدوية والصيانة (المهام اليومية):

أطقم الأدوات: مفكات دقيقة (Precision Set)، كماشات متنوعة (قاطعة، طويلة الأنف)، ومتعريات أسلاك متخصصة. أدوات التعامل مع ال-PCB: ملاقط ESD (مضادة للشحنات)، فرش تنظيف (Anti-Static)، ومضخة نزع اللحام (Desoldering Pump) مع فتائل نحاسية (Desoldering Wick) لتصحيح الأخطاء.

مواد التنظيف: استهلاك دوري لمادة Isopropanol 99% لتنظيف المسارات الإلكترونية من بقايا اللحام (Flux).

ثالثاً: السلامة والطوارئ (تكملة تخصصية):

إسعافات أولية: حقيبة مخصصة تحتوي على مراهم وعلاجات فورية للحروق. حماية بيئية: سدادات أذن (Earplugs) للوقاية من ضوضاء الضاغطة، وكمادات (N95/FFP2).

جدول المتابعة الدورية والمعايرة للمعدات المساعدة:

البند / الأداة	الوتيرة	الإجراء	التكلفة (دج)
طقم المفكات والدقة	كل 6 أشهر	فحص الجاهزية	0
كماشات ومتعريات أسلاك	كل 6 أشهر	فحص العزل	0
ملاقط ESD	عند التلف	استبدال دوري	[حسب الحاجة]

فنانل/مضخات نزع اللحم	حسب الاستهلاك	توفير مخزون استراتيجي	[حسب الحاجة]
Isopropanol 99%	شهرياً	توفير 5 لتر/شهر	[حسب الحاجة]
معايرة الأجهزة (ISO 17025)	سنوياً	معايرة علمية معتمدة	[أدخل القيمة]

ملخص التكاليف التقديرية (للمشروع كاملاً)

القسم	التكلفة التقديرية (دج)
الآلات الأساسية	4,422,108
قطع الغيار والمستلزمات التشغيلية	315,000
المعدات المساندة والملحقات	1,347,892
معدات السلامة والطوارئ	370,000
مواد التغليف (لـ 6 أشهر)	900,000
المكونات الإلكترونية والمواد الخام	1,790,000
المجموع التقريبي	~9,145,000 دج

9.1 استراتيجية التوريد والموردين

تعتمد استراتيجية التوريد لمشروع جَنَّة لايت على مبدأ التنويع بين الموردين المحليين لسرعة الاستجابة، والموردين الدوليين لضمان التكنولوجيا والجودة.

أولاً: المرحلة الأولى (محلياً):

- مناطق الإمداد: التغطية عبر ولايات العلمة، برج بوعرييج، والجزائر العاصمة لضمان استمرارية المخزون.
- مصانع البلاستيك المحلية: التعاون مع مصانع مثل VAM Electric، Rouiba Éclairage، و Ounelec لتوريد الأغشية (Diffusers) والقواعد.

- الشراكات الاستراتيجية: تعزيز التعامل مع المصانع الموجودة في الرويبة، الحراش، وحسين داي لتأمين الملحقات البلاستيكية والأغلفة.
- ثانياً: المرحلة الثانية (دولياً):
- المورد الرسمي للآلات: شركة **Zhongshan Dashuo Intelligent Equipment Co., Ltd**. – مدينة غوزين، مقاطعة غوانغدونغ، الصين.
- البريد الإلكتروني: dashuo@163.com
- الموقع الإلكتروني: www.dashuoled.com

ثالثاً: الخيار الاستراتيجي المستقبلي (للتوسع):

- المورد البديل/المستقبلي: شركة **.Kinglan Press (Zhejiang Jinaolan Machine Tool Co., Ltd)**.
- البريد الإلكتروني: sales@kinglanpress.com
- الموقع الإلكتروني: www.kinglanpress.com

- أرقام التواصل: +86-571-88988111 / +86-21-0878-5410

10.1 إدارة المخزون الذكي

- المبدأ: نظام **FIFO** – «ما يدخل أولاً يُصنع أولاً».
- التتبع الرقمي: تسجيل رقم الدفعة (**Batch Number**) وتواريخ الاستلام والفتح.
- تخزين المكونات الحساسة: في أكياس **Moisture Barrier** مع أكياس **Silica Gel**.
- درجة حرارة التخزين: $20^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. الرطوبة: $\geq 60\%$.
- إعادة الطلب: عند وصول المخزون لـ 20% من الكمية القصوى.
- الجرد الدوري: شهرياً.
- فحص **Silica Gel** شهرياً: إذا تحول اللون من الأزرق للوردي = تشبع بالرطوبة → تنشيط في الفرن 120°C ساعة. استبدال كامل كل 6 أشهر.

11.1 خطة الصيانة الوقائية العامة

الوتيرة	الألة / الأداة	الإجراء المطلوب
يوميًا	فرن SB PTC 500-D	تنظيف بقايا القصدير، قشط الأكسيد، تفريغ الصينية السفلية
يوميًا	طاولات العمل	مسح الأسطح بـ Isopropanol وتفريغ الحاويات الصغيرة
أسبوعياً	الفرن (حرارة)	معايرة بترمو متر خارجي معتمد ($235^{\circ}\text{C} - 245^{\circ}\text{C}$)
أسبوعياً	المكبس الهوائي	فحص خراطيم الهواء، تشحيم الأجزاء، فحص O-Rings

أسبوعياً	مولد الكهرباء	فحص الزيت والوقود، تشغيل تجريبي 10 دقائق
أسبوعياً	نظام شطف الأبخرة	تنظيف <i>Pre-filter</i> وفحص مرور الهواء
شهرياً	أجهزة القياس	معايرة <i>Multimeter</i> و <i>Lux Meter</i> بجهاز مرجعي
شهرياً	آلة الليزر	تنظيف العدسة، فحص مستويات الحبر، معايرة القوة
كل 3 أشهر	آلة توزيع الغراء	تنظيف كامل للفوهات والأنابيب وتغيير الحشيات
كل 6 أشهر	الضاغط (<i>Compressor</i>)	تغيير الزيت، تنظيف فلتر الهواء، تفريغ خزان الرطوبة

2.1 الهدف الاستراتيجي وتحديد المنتج

- **تخصص الإنتاج:** التركيز حصري في السنة الأولى على المصابيح الكروية (LED Bulbs) بقدرات 9W، 12W، 18W.
- **الهدف التراكمي:** 60,000 وحدة بنهاية السنة الأولى.
- **مخزون الأمان (Buffer Stock):** الحفاظ الدائم على 5,000 وحدة PCB جاهزة لضمان استمرارية التوريد والبيع شهراً كاملاً.
- **الرقابة المالية:** ربط الإنتاج الشهري بتكلفة المواد الخام مع تسجيل سعر التكلفة للوحدة شهرياً في السجل المالي الداخلي.

2.2 مراحل التصعيد الإنتاجي الشهري

المرحلة / الملاحظة	الإنتاج المستهدف	الشهر
تعلم، أخطاء، تصحيح، بناء مخزون الأمان	5,000 وحدة	1
استمرار مرحلة التأسيس والضبط	5,000 وحدة	2
مرحلة التعلم والضبط – نهاية الربع الأول	6,000 وحدة	3
مرحلة الاستقرار التشغيلي	6,000 وحدة	4
تراكمي 29,000 وحدة	7,000 وحدة	5
36,000 وحدة تراكمية – نهاية النصف الأول	7,000 وحدة	6
مرحلة الكفاءة القصوى	7,000 وحدة	7

8	8,000 وحدة	-
9	8,000 وحدة	-
10	8,000 وحدة	-
11	9,000 وحدة	-
12	9,000 وحدة	الهدف السنوي: $\approx 60,000$ وحدة

3.2 إدارة الموارد البشرية ورفع الكفاءة

- الطاقة الحالية: 7 عمال $\times$ 30 وحدة/يوم = 210 وحدة/يوم إجمالاً.
- الهدف: رفع الطاقة إلى 400 وحدة/يوم وفق:
- التخصص الوظيفي: فريق خط PCB + فريق التجميع النهائي.
- التدرج الزمني: رفع تدريجي على مدى 3 أشهر لتفادي ثغرات الجودة.
- نظام الساعات الإضافية: تفعيل منظم لمواجهة ذروة الطلب.
- نظام المتابعة: بطاقات أداء يومية تُجمع أسبوعياً مع تحليل مسببات التباطؤ.

4.2 إدارة الأعطال والإيقافات (Downtime Management)

- التوثيق: أي توقف يتجاوز 30 دقيقة يوثق مع ذكر السبب (تقني / بشري / بيئي / مورد).
- الاستجابة: تسجيل وقت بداية العطل ووقت التدخل بالدقائق لتقييم سرعة الاستجابة.
- التصنيف: تصنيف الأعطال باستخدام مخطط *Ishikawa* (آلة، إنسان، مادة، بيئة).
- التحليل: استخدام منهجية «5 Whys» للوصول إلى السبب الجذري.
- الإجراءات التصحيحية الفورية: إيقاف الخط، عزل الدفعة، والإصلاح اليدوي عند الحاجة.
- الإجراءات الوقائية: تحديث إجراءات العمل القياسية (SOP)، تدريب العمال، مراجعة الموردين، وتحسين خطة الصيانة.
- التحليل الدوري: مراجعة سجل الأعطال شهرياً، عقد اجتماع «الدروس المستفادة»، وتحديث خطة الصيانة.

5.2 سياسة الطلبات الخاصة ومرونة الخط

- الحصة المتاحة: 10% من الطاقة الإنتاجية (600-900 وحدة شهرياً) للطلبات الخاصة.
- التسعير: تخضع الطلبات الخاصة لهيكل تسعير مخصص يتناسب مع تكاليف إعادة ضبط خط الإنتاج (Setup Costs).
- الطلبات ≥ 300 وحدة: نصف يوم عمل (الجمعة/السبت) بتكليف 2-3 عمال من خط التجميع.
- الطلبات 300-500 وحدة: يوم عمل كامل مع إخطار الزبون بمهلة 5-7 أيام.
- الطلبات < 500 وحدة: لا تُقبل قبل بلوغ 50,000 وحدة من المنتج الأساسي.
- القيود الفنية: يُسمح بالتعديلات التي لا تؤثر على السلامة الهيكلية للمنتج أو تتطلب تغييراً جذرياً في المكونات الأساسية.
- الجودة: إلزامية اختبار *Burn-in* وفحص الجودة لكل طلب خاص قبل التسليم.
- التوثيق: تسجيل جميع الطلبات في «سجل الإنتاج الخاص» مع تفاصيل الزبون، والكمية، والتاريخ، والمواصفات الفنية المعتمدة.
- الشروط القانونية: لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية عن تأخير الطلبات الخاصة في حال عدم تقديم الزبون للبيانات الفنية كاملة في الوقت المحدد.

(LED Bulb Riveting & Pressing Machine)

- ضغط العمل المثالي: 4-6 بار (يُضبط عبر منظم الضغط الملحق).
- معيار الكبس المجهري: عمق تداخل المعدن مع البلاستيك ≤ 0.8 ملم.
- زمن الكبس: 1.2 ثانية لتفادي الشروخ المجهرية الناتجة عن الكبس المفاجئ.
- اختبار الوردية: فحص أول قطعة صباحاً؛ عند اهتزاز القاعدة → رفع الضغط 0.5 بار فوراً.
- معيار التحمل: صمود أمام عزم دوران 3 نيوتن متر وفقاً لمعيار (IEC 60968).
- في حال القواعد غير المثبتة بالغراء: الحركة النسبية المسموحة ≥ 10 درجات.
- نظام الطوارئ (إضافة): زر إيقاف طوارئ (Emergency Stop) يجب اختباره عند بدء كل وردية.
- الصيانة: فحص O-Ring أسبوعياً، وتغيير الزيت الهوائي كل 6 أشهر.
- التوثيق: تسجيل نتائج اختبار الوردية يومياً في سجل الجودة وربطها بسجل الأعطال.

2.2 حوض اللحام

(Solder Pot SB PTC 500-D)

- الدور: لحام نقاط التوصيل والأسلاك بالـ PCB عن طريق التغطيس (Dip Soldering).
- درجات الحرارة: القصدير التقليدي 250-280°م، والخالي من الرصاص 300-350°م.
- التسخين الأولي: 3-5 ثوانٍ قبل الغمر الكامل.
- زمن الغمر المثالي: 2-4 ثوانٍ (تجاوز هذا الزمن يؤدي لتآكل مسارات النحاس).
- الزاوية عند الخروج: 45 درجة لمنع تكوّن رؤوس الإبر (Solder Icicles).
- معيار جودة اللحام (IPC-A-610): لحام مقعر ومكتمل؛ أي لحام بزاوية 90 درجة أو أكثر، أو بمظهر باهت أو متجدد، يُعتبر مرفوضاً.
- مراقبة جودة القصدير (IPC-J-STD-006): نسبة النحاس Cu أقل من أو تساوي 0.4%، الذهب Au أقل من أو تساوي 0.1%، والفضة Ag أقل من أو تساوي 0.1%.
- إجراءات السلامة: إلزامية ارتداء قفازات حرارية ومريّلة حماية، مع توفر مطفأة حريق CO2 في محيط العمل لضمان سلامة المكونات الإلكترونية.
- الصيانة: التنظيف اليومي للحوض، ومعايرة أسبوعية للحساس الحراري.
- التوثيق: تسجيل درجة الحرارة، زمن الغمر، وفحص نتائج القصدير في سجل الإنتاج اليومي.

3.3 موزع الغراء (Glue Dispensing)

الاختبار / المعيار	القيمة المستهدفة	أداة القياس
الوزن الصافي للغراء	0.15-0.20 غرام	ميزان حساس ± 0.01 غرام
اختبار العزل المائي	غمر عينة عشوائية في الماء	التأكد من عدم وجود فراغات في مسار الغراء
التنظيف الدوري للفوهة	كل 4 ساعات + نهاية الوردية	Isopropanol 99%

3.4 ماكينة الطباعة بالليزر (Laser Marking)

نوع المادة	القوة	السرعة	الميزة
بلاستيك PC	20-25%	250 مم/ثانية	ترقيم متسلسل فريد
ألومنيوم	45-50%	200 مم/ثانية	يمنع مسح البيانات

● **الحماية الرقمية:** ربط إلزامي بـ UPS Online Double Conversion لحماية عدسة الليزر.

● **الصيانة:** تنظيف العدسة أسبوعياً بقطنة مشبعة بـ Isopropanol.

● **إجراءات السلامة:** إلزامية ارتداء النظارات الواقية وتشغيل نظام شفط الأبخرة أثناء التشغيل.

3.5 وحدة الاختبار والترقيم (Testing & Marking Bench)

- الدور: الفحص الكهربائي النهائي ووسم قبول المنتج.
- معايرة **Wattmeter**: شهرياً بجهاز مرجعي (هامش خطأ $\pm 1\%$).
- فحص فلاتر **HEPA**: كل 3-6 أشهر لضمان سلامة بيئة العمل.
- التوثيق: تسجيل نتائج الاختبار (جهد، واط) يومياً مع توقيع المشرف.
- وسم القبول: إضافة ختم «**QC Passed**» أو ملصق ضمان بعد اجتياز الاختبارات.

الباب الرابع: بروتوكول الرقابة عند الاستلام (IQC) والامتثال العالمي

4.1 فحص الحماية الكهربائية (Fusible + Zener Diode)

- إلزامية التأكد من وجود **Fusible** و **Zener Diode** في كل دفعة لوحات **PCB**.
 - أي دفعة غير مجهزة بعناصر الحماية الكهربائية تُرفض فوراً.
 - موقع **Fusible**: مدخل التغذية على **PCB** قبل دخول التيار لباقي الدائرة – يقطع التيار عند القصر أو الحمل الزائد.
 - موقع **Zener Diode**: بعد الفيوز وقبل **IC Driver** – يمتص الجهود المفاجئة (**Surge**) وطفرات الشبكة.
 - معيار الجودة **Fusible: IEC 60127 (Miniature Fuses)** – تحمل **2A–0.5** حسب القدرة.
 - معيار الجودة **Zener: IEC 61643-321** – قدرة **12V–24V** حسب التصميم.
- ♦ الميزة التنافسية: إدراج هذه العناصر يعالج مشكلة **80%** من المصائب غير المطابقة في السوق الجزائري – مادة تسويقية: «حماية كهربائية مدمجة – ضمان سنتين».

- يتم تسجيل نتائج الفحص في سجل الموردين مع توقيع المشرف.

4.2 شرائح الـ LED (LED Chips)

- الشرط الأساسي: إلزام المورد بشهادة **LM-80** – شدة الإضاءة لا تنخفض $< 30\%$ بعد **6,000** ساعة (يُفضل **9,000–10,000** ساعة).
- الفحص البصري: عينة عشوائية **5%** من الكمية تحت المجهر الضوئي – تحقق من خلو الرقائق من البقع أو تغير لون الفسفور.
- مستوى الحساسية للرطوبة: **MSL Level 1** (للتخزين والتصنيع).
- إجراء الرفض الصريح: أي شريحة بها عيب خارجي (كسر/تشوه) أو بدون شهادة **LM-80** → رفض الدفعة كاملة.

4.3 المكثفات (Electrolytic Capacitors)

- المعيار الحراري: نوع يتحمل **C°105** حصراً (السبب: درجة الحرارة الداخلية للمصباح في صيف الجزائر تصل **C°90**).
- رفض قاطع: أي مكثف بمواصفة **C°85** → رفض الدفعة كاملة.
- العمر الافتراضي: بيانات تثبت عمر تشغيلي فعلي $\leq 5,000–8,000$ ساعة.
- المعيار: **IEC 60384-4** مع اختبار عمر عند **C°105** لمدة $\leq 2,000$ ساعة.
- فحص **ESR (Equivalent Series Resistance)**: $\leq 50\ m\Omega$ عند **100\ kHz**.

4.4 الهياكل البلاستيكية (PC Housing)

- اختبار الكسر: الضغط باليد – يجب مرونة قليلة بدون تشقق (**PC** أصيل لا معاد تدويره). أي تشقق → رفض.
- اختبار الحرارة: تعريض عينة لـ **C°120** ساعة كاملة – يجب ألا تلين أو تتشوه أو يتغير لونها.
- اختبار مقاومة اللهب: مطابقة **UL94-V0** (يُغلق اللهب خلال **10** ثوانٍ، لا قطرات مشتعلة).
- اختبار **UV Resistance: ISO 4892-2** – مقاومة الاصفرار والتشقق عند التعرض المطول للشمس.
- إلزام المورد: شهادة تبين درجة المادة (**PC Virgin**) وتصنيف **UL94** + شهادة **RoHS**.

4.5 إجراءات الفحص العامة ورفض الدفعات

- فحص العينة الأولى (**First Article Inspection**): أول **5–10%** من الكمية عند استلام أي دفعة جديدة.
- نسبة العيوب المسموحة (**AQL**): $\leq 2\%$ في العينة. عند التجاوز → رفض الدفعة كاملة.
- يُفضل **AQL = 1.0%** للعيوب الحرجة. التطبيق وفق **ANSI/ASQ Z1.4** أو **ISO 2859-1**.

درجات العيوب:

- عيب خطير (**Critical Defect**): يمنع المنتج من العمل أو يُشكّل خطراً – رفض فوري حتى لو النسبة $> 2\%$.
- عيب رئيسي (**Major Defect**): يؤثر على الأداء أو العمر الافتراضي – نسبة مسموحة $\geq 1.5\%$.
- عيب ثانوي (**Minor Defect**): يقلل الجودة البصرية فقط – نسبة مسموحة $\geq 2.5\%$.

إجراءات الرفض:

- إشعار كتابي للمورد مع أسباب الرفض مدعومة بصور أو تقارير فحص.
- إعادة الدفعة للمورد أو تلفها على نفقته.
- تسجيل الرفض في «سجل الموردين» مع توثيق التاريخ ورقم الدفعة ونوع العيوب.
- تكرار الرفض مرتين: تعليق مؤقت حتى تقديم **Corrective Action Plan**.
- المرة الرابعة: تصنيف المورد «غير معتمد» واستبعاده.

4.6 جدول الخلاصة الإجرائية – القبول والرفض السريع

المكون	شروط القبول الأساسي	شروط الرفض القاطعة	المرجع المعياري
شرائح LED	شهادة LM-80، فحص مجهري سليم، $MSL \leq 1$	غياب الشهادة، بقع، تغير لون، كسر ظاهر	LM-80 / IEC 62471
المكثفات	مواصفة C^{105} ، عمر $5,000 \leq$ ، $ESR \leq 50m\Omega$ س	مواصفة C^{85} ، انتفاخ، عمر $> 5,000$ س	IEC 60384-4
الهياكل (PC)	ثبات C^{120} ، UL94-V0، مقاومة UV	تشقق، تشوه بعد التسخين، غياب RoHS	UL94 / ISO 4892
جميع المكونات	مطابقة RoHS، شهادة CE/CEE، توثيق المورد	وجود رصاص/زئبق أو غياب الشهادات	RoHS / CE / CEE

4.7 معايير الامتثال الدولية

- **RoHS**: خلو المكونات من الرصاص، الزئبق، الكاديوم، الكروم سداسي التكافؤ، **PBB**، **PBDE**. مع شهادة TÜV أو SGS.
- **IEC 62471 (السلامة الضوئية)**: المصابيح خالية من خطر «الضوء الأزرق» – تصنيف **0RG (Exempt)** أو **1RG (Low Risk)**. ضبط $CCT \geq 4000K$.
- **ISO 9001**: توثيق يومي دقيق لكل العمليات والأخطاء + مبدأ التحسين المستمر + تدقيق داخلي كل 6 أشهر.
- **ISO 14001**: فرز النفايات الإلكترونية (**PCBs** التالفة، بقايا القصدير، المكونات التالفة) وإرسالها لمعامل معتمدة كل 6-12 شهر.
- **CEE/CEEE (السوق الجزائري)**: شهادة من **IANOR** أو جهة معتمدة من **OREE** – تشمل السلامة الكهربائية، الأداء الوظيفي، التوافق الكهرومغناطيسي (**EMC**).

الباب الخامس: التفصيل المجهرى للعمليات الإنتاجية (Micro-SOP) والاختبارات المتقدمة

5.1 بروتوكول تحضير الـ PCB (ما قبل اللحام)

- المعاينة البصرية: فحص مسارات النحاس وفق **IPC-A-610**. أي خدش عميق يقطع مسار النحاس → رفض فوري.
- الأكسدة الخفيفة: مسح بمحاة تقنية ناعمة ثم تنظيف بـ **Isopropanol 99%**.
- يُفضّل استخدام كاميرا **AOI** عند التوسع لفحص أكثر دقة.
- بروتوكول **ESD**: سوار المعصم إلزامي لجميع العمال مع فحص مقاومة يومي ($\approx 1\text{ M}\Omega$).
- وضع عجينة اللحام (إن استُخدمت يدوياً): قطر ≤ 0.5 ملم فوق كل **Pad**.
- تموضع المكونات: بملقط **ESD** بحيث تغطي رقاقة **LED** كامل الـ **Pad**.
- يُمنع لمس المكونات باليد مباشرة لتفادي التلوث والشحنات.

5.2 بروتوكول اللحام بغمر **SB PTC 500-D** (حوض الغمر)

- قشط الأكسيد (**Dross Skimming**): إلزامي قبل كل غمر – مرجع: **IPC-A-610 / IEC 61192-2**.
- التسخين الأولي (3–5): **Pre-heating** ثوانٍ – مرجع: **IPC-7530**.
- القصدير التقليدي **Sn63/Pb37: 230–250°C**. القصدير الخالي من الرصاص **SAC305: 260–280°C**.
- زمن الغمر الذهبي: 2–4 ثوانٍ فقط – أي زيادة تؤدي لتآكل النحاس (**Copper Dissolution**).
- زاوية الخروج: 45° لمنع تكوّن «رؤوس الإبر».
- التبريد الطبيعي: دقيقتان في الهواء – يُمنع استخدام المروحة (بسبب تشققات مجهرية).
- التوثيق: تسجيل درجة الحرارة وزمن الغمر في سجل الجودة اليومي.

5.3 بروتوكول التنظيف الكيميائي (**Chemical Cleaning**)

- المادة: **Isopropanol 99%** – مطابق لـ **ASTM D770**.
- الأداة: فرشاة بلاستيكية صلبة **ESD-Safe**. يُمنع استخدام فرشاة معدنية أو ورق الصنفرة.
- الطريقة: رش خفيف ← مسح دائري متدرج ← مسح نهائي بقطعة **Lint-free**.
- نافذة الـ 30 دقيقة: إلزامية التنظيف خلال 30 دقيقة من خروج الـ **PCB** من الفرن.
- التجفيف القسري: هواء مضغوط جاف نظيف (**Clean Dry Air**).
- الممنوعات المطلقة: الأسيتون، المذيبات العشوائية، ورق الصنفرة.

5.4 بروتوكول اختبار الحرق المتقدم (**Burn-in Test**)

- العينة: 5% عشوائية من كل دفعة (عينتان على الأقل للدفعات الصغيرة).
- المرحلة الأولى: **265V** لمدة ساعتين – محاكاة الجهد المرتفع في الشبكة الجرائرية.
- المرحلة الثانية: **170V** لمدة ساعتين – اختبار الاستقرار عند انخفاض الجهد (**Brown-out**).
- معايير القبول: رفض أي منتج يُظهر وميضاً (**Flicker**)، إطفاء ذاتياً، صوت شرارة، أو سخونة زائدة.
- $\text{Power Factor} \leq 0.9$ أثناء الاختبار. $\text{CRI} \geq 80$.
- التوثيق: رقم الدفعة، عدد العينات، نتائج كل مرحلة في سجل الجودة اليومي.
- يُفضّل التنفيذ في غرفة محكمة التهوية مع مراقبة درجة الحرارة المحيطة (**25–30°C**).

5.5 اختبار التبديل السريع (**Switching Test**)

- الإجراء: تشغيل/إطفاء 500 دورة متتالية (1–2 ثانية لكل حالة).
- حجم العينة: 20 عينة أو 5% من الدفعة (أيهما أكبر).
- الهدف: كشف ضعف اللحام أو احتراق المقاومات أو أي خلل في دائرة التغذية.
- بعد الانتهاء: تشغيل المصباح 5 دقائق متواصلة للتأكد من عدم وجود وميض أو سخونة زائدة.
- فشل عينة واحدة = رفض الدفعة فوراً + **Root Cause Analysis**.
- يُمكن استخدام **Relay Controller** أو **PLC** لأتمتة عملية التشغيل والإطفاء.

5.6 اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (EMI/EMC)

- الإجراء: راديو AM محمول بالبطارية على مسافة 30-50 سم من المصباح العامل.
- ضبط الراديو على نقطة «نظيفة» بدون محطة على الموجة المتوسطة/القصيرة.
- معيار القبول: لا تغيير ملحوظ في صوت الراديو عند تشغيل المصباح.
- معيار الرفض: طنين أو شوشرة قوية تحجب الصوت الأصلي → عزل فوري.
- التحسين المستقبلي: RTL-SDR + هوائي حلقي صغير + مقارنة مع EN 55015 / CISPR 15.

5.7 اختبار السقوط (Drop Test)

- الإجراء: إسقاط عينات عشوائية من ارتفاع 1 متر على أرضية صلبة (خرسانة/فولاذ).
- مواضع السقوط: زوايا، أطراف، وجوه رئيسية – 3 مرات لكل عينة.
- حجم العينة: عينتان لكل 500 وحدة ($\approx 0.5\%$).
- معايير القبول: لا انفصل الناشر الضوئي، لا يتكسر الهيكل، لا تتضرر الدائرة الداخلية.
- الفحص الكهربائي بعد السقوط: تشغيل بنجاح دون وميض أو سخونة زائدة.
- مقاومة العزل بعد الاختبار: $\geq 2 \text{ M}\Omega$ (IEC 60598-1:2021).

5.8 اختبار دورات الحرارة (Thermal Cycling)

- الإجراء: 50 دورة بين 0°C و $+65^\circ\text{C}$ مع وقت ثبات 30 دقيقة عند كل طرف.
- المرجع الدولي: IEC 60068-2-14 (Test Nb) / GB/T 2423.22.
- السيناريو الميداني البديل للورشات الصغيرة: تعريض العينات للشمس المباشرة ($+50^\circ\text{C}$) ثم الإدخال في مكيف ($4^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}$) مرات.
- التوثيق: سجل اختبارات المناخ مع التاريخ، رقم الدفعة، درجات الحرارة، عدد الدورات.

5.9 اختبار الحماية الكهربائية (Electrical Protection Test)

- الهدف: التحقق من فعالية عناصر الحماية (Fusible، Zener، Converter Boost) لضمان عدم احتراق المنتج.
- الاعتماد على شهادة المورد لاختبار Surge الكهربائي وفق IEC 61000-4-5 و IEC 60598-1.
- المقاومة الفيزيائية: تُحدد قيمتها بين 100-1000 أوم حسب التطبيق.
- الزينر: يُوضع في دوائر Boost Converter لحماية الترانزستور الرئيسي.
- الاختبار يُجرى على عينتين لكل 500 وحدة بإشراف مباشر.
- شروط القبول: عدم احتراق أو تفحم، المصباح يضيء شكلاً طبيعياً لعدة دقائق بعد الاختبار.

5.10 اختبار العزل الكهربائي (Hi-Pot / Dielectric Strength Test)

- الهدف: ضمان سلامة المستخدم من الصعقات والتأكد من أن العوازل بين المكونات وهيكل المصباح قادرة على تحمل جهود مرتفعة.
 - المرجع: IEC 60598-1 المادة 10.2.2.
 - جهد الاختبار المعمل: 1440 فولت ($2U + 1000\text{V}$ AC حيث $U=220\text{V}$) لمدة 60 ثانية.
 - جهد الاختبار الميداني المبسط: 1440 فولت لمدة 2-3 ثوانٍ فقط لحماية الـ LED.
 - حد تسرب التيار الأقصى: 5 mA.
 - العينة: عينتان لكل 500 وحدة.
 - شروط القبول: عزل كهربائي $\leq 2 \text{ M}\Omega$ ، لا انهيار عازل، لا شرارات، لا تسرب $< 5\text{mA}$ ، المصباح يعمل طبيعياً بعد الاختبار.
- ⚠ يُجرى الاختبار على منصة معزولة ومحمية تحت إشراف مباشر. إذا تجاوزت نسبة الفشل 5% من الدفعة → إيقاف الخط فوراً.

5.11 بروتوكول إصلاح المرتجعات (RMA & Repair Protocol)

- تخصيص فني متخصص (أو عامل مدرب) لاستقبال المصابيح التالفة وإعادة تأهيلها.
- بيانات يُسجلها عند الاستقبال: رقم الدفعة وتاريخ الإنتاج، تاريخ البيع وتاريخ العودة، وصف دقيق للعطل (انطفاء تام، وميض، تغير لون، تلف ميكانيكي).

- محطة الإصلاح: معزولة عن خط الإنتاج. مجهزة بـ: **Multimeter True RMS**، كاوية احترافية، عدسة مكبرة، طاولة **ESD-Safe**.
- تحليل الفشل (**Failure Analysis**): تصنيف سبب الفشل (عيب لحام، تلف **Driver**، احتراق مكثف، عيب خارجي).
- إعادة التأهيل والاختبار: كل منتج مُصلَّح يمر ببروتوكول التنظيف الكيميائي (5.3) ثم **Burn-in Test** 4 ساعات قبل إعادته للمخزن.
- الربط الفني: جميع العينات الفاشلة تخضع لاختبار العزل (البند 5.10) لتحديد ما إذا كان الانهيار بسبب عيب لحام أو خلل في العازل.

5.12 بروتوكولات الإجراءات التصحيحية الطارئة (CAPA Protocol)

- حالة الاستنفار (**Red Flag**): إذا تجاوزت نسبة المرتجعات أو الأعطال في «اختبار الحرق» 5% من إجمالي الدفعة.
- الخطوة الأولى (**Stop Line**): إيقاف وتغليف الدفعة فوراً لحين صدور تقرير «فريق المرتجعات».
- التحقيق الجذري: إعادة فحص المواد الخام (**LEDs & Driver**) للتأكد من سلامة التوريد. مراجعة درجة حرارة اللحام لكل الدفعة.
- العلاج الدائم: تحديث «الدستور» (**SOP**) بإضافة تنبيه جديد يمنع تكرار هذا الخلل.

5.13 معايير الأمان الرقمي واستمرارية الموقع (jannahlight.com)

الهدف	التفاصيل	الإجراء
استرجاع كامل عند أي خلل	قاعدة 1-2-3: 3 نسخ، 2 وسيط، 1 خارج (<i>Google Drive/Dropbox</i>). <i>UpdraftPlus</i> أو <i>WPvivid</i> يومياً.	النسخ الاحتياطي
سد الثغرات البرمجية	مراجعة أسبوعية لتحديثات <i>WordPress</i> والإضافات الأمنية. تفعيل <i>Wordfence Security</i> .	التحديث والأمان
منع الاختراق	تفعيل المصادقة الثنائية لحساب الإدارة والبريد الإلكتروني.	حماية الحساب (2FA)
حماية الزوار والبيانات	HTTPS إلزامي لتأمين نقل البيانات.	شهادة SSL
استمرارية العلامة التجارية	<i>UptimeRobot</i> للإشعار الفوري عند عطل الموقع.	المراقبة المستمرة
منع انهيار الموقع (White Screen)	نسخة احتياطية يدوية «قبيل» أي تحديث أو إضافة.	بروتوكول التحديث

الفصل السادس: الموارد البشرية والنظام التشغيلي المرحلي

6.1 هيكل الكادر البشري (مرحلة الانطلاق الأولى)

- يبدأ المشروع بـ 8 عمال أساسيين – معيار الاختيار: الانضباط والقدرة على التعلم (لا تشترط خبرة سابقة).

توزيع العمال في أول 20 يوم عمل (مرحلة التأسيس):

- 7 عمال إنتاج: مسؤولون حصراً عن تركيب المكونات الإلكترونية يدوياً على PCBs (مقاومات، مكثفات، ديودات، Driver).
- 1 عامل دعم تقني: مسؤول عن 5 مهام: تشغيل الفرن، تسجيل الأعطال، توثيق استهلاك المواد، تشغيل فلاتر الشفط، تنظيف الآلات نهاية الوردية.
- الهدف التأسيسي للشهر الأول: إنتاج 5,000 بطاقة PCB كاملة (ملحومة، منظفة، مختبرة بصرياً كمخزون أمان (Stock Tampon)).

6.2 نموذج التشغيل المرحلي

المرحلة الثانية (الأشهر 2-3) – التشغيل شبه المتوازي:

- 3 عمال: يبقون على خط الـ PCB.
- 3 عمال: ينتقلون لخط التجميع النهائي (هيكل، Driver، كبس، ناشر).
- 1 عامل: مسؤول عن اختبار الجودة (QC) والفحص البصري.
- 1 عامل: دعم تقني (فرن، صيانة، تسجيل استهلاك).

المرحلة الثالثة (بعد الاستقرار) – التشغيل المتوازي الكامل:

- خط إنتاج مصغر متسلسل: PCB ← تجميع نهائي ← اختبار ← تغليف.
- إمكانية إضافة وريديات صباحية ومسائية عند زيادة الإنتاج.

6.3 التوزيع الوظيفي المتكامل (المهام اليومية التفصيلية)

يتم تدوير المهام بين العمال أسبوعياً (Job Rotation) لضمان أن يصبح كل عامل خبيراً في جميع المراحل.

المهام الأساسية:

لحام الـ PCB: تثبيت LED Chips، مقاومات، مكثفات، Driver + لحام يدوي بالكاوية + تشغيل الفرن + التحقق من عدم وجود جسور قصدير.

التجميع النهائي: توصيل أسلاك Driver + تثبيت Diffuser بالغراء (0.15-0.20 غرام، معايرة يومية) + كبس القاعدة E27/E14 (عمق 0.8 ملم على الأقل).

اختبار الجودة: فحص بصري بعدسة 10x + اختبار كهربائي لكل وحدة + Burn-in 5% + Hi-Pot على عينات دورية.

التغليف: علبة كرتونية فردية بشعار Jannah Light + رقم الدفعة + QR ضمان + حشوات واقية + كرتون تجميع (20-50 حبة).

تشغيل الفرن وتوثيق الأعطال: معايرة أسبوعية بترموتر خارجي + تسجيل ارتفاع حرارة/توقف/تذبذب تيار في سجل الأعطال.

تسجيل استهلاك المواد: قصدير (غرام/يوم)، Isopropanol (لتر)، PCBs، Drivers، غراء، تغليف – إخطار عند بلوغ 20% من المخزون.

السلامة: إبلاغ فوري عن أي خطر + نظام 5S يومياً + PPE كاملة قبل البدء.

6.4 الإنتاجية الفردية ومؤشرات الأداء (KPIs)

- الإنتاجية الفردية المستهدفة: 28-30 بطاقة PCB يومياً لكل عامل.
- نسبة العيوب (Defect Rate): المستهدف > 2% في المتوسط. الخط الأحمر: 5% في أي وردية → إيقاف الخط فوراً.
- زمن الدورة (Cycle Time): قياس وقت إنتاج وحدة واحدة من البداية للتغليف.
- نسبة الحضور والانضباط: تتابع أسبوعياً.

6.5 نظام التحفيز والمكافآت (الإنتاج بالقطعة)

الملاحظة	المكافأة	الإنتاج اليومي (بطاقات سليمة)
	5% من الأجر اليومي	27-25 بطاقة
الهدف الأساسي	10% من الأجر اليومي	30-28 بطاقة
	15% من الأجر اليومي	35-31 بطاقة
لكل عامل ينتج 30 بطاقة سليمة في يوم واحد	500 دج إضافية فوراً	مكافأة «القطعة الذهبية»

تُسجَل المكافآت في «سجل التحفيز الشهري» ويوقع عليها المشرف والعامل.

6.6 برنامج التدريب العملي (JLT Academy)

- المقدمة (اليوم الأول): تعريف بجميع الآلات، شرح SOPs، التأكيد على الجودة والسلامة.
- العروض العملية (الأيام 2-4): تنفيذ عروض حية لكل مهمة تحت إشراف مباشر مع تصحيح الأخطاء فوراً.
- الوحدات التدريبية (الأسبوع الثاني): تقسيم كل مهمة لـ 5-10 خطوات صغيرة + صور توضيحية (ملصق على الطاولة).
- التقييم الأسبوعي (كل سبت): اختبارات عملية + مراجعة سجل الأعطال + تدريب متقدم للمتميزين.
- التدريب بين الزملاء (Shadowing): العمال ذوو الخبرة (بعد 3 أشهر) يديرون العمال الجدد. مكافأة 2,000 دج للمدرب عند إتقان العامل الجديد.

6.6.ب الجدول التفصيلي لبرنامج JLT Academy (المدة، المحتوى، التقييم)

يفصل الجدول التالي برنامج تدريب العامل الجديد على مدى أسبوعين كاملين (10 أيام عمل)، بما يشمل المدة الزمنية لكل مرحلة، محتواها التفصيلي، وطريقة التقييم المعتمدة لقبول العامل في خط الإنتاج الفعلي.

طريقة التقييم	المحتوى التفصيلي	المدة	اليوم / المرحلة
اختبار شفوي قصير (10 أسئلة) في نهاية اليوم.	تعريف بجميع الآلات الست + شرح SOPs + قواعد السلامة (PPE، ESD، إخلاء الحريق) + جولة ميدانية كاملة بالورشة.	8 ساعات	اليوم 1
تقرير ملاحظة مكتوب يُسلم للمشرف.	مراقبة فقط (Shadowing) لعامل خبير على محطة تركيب PCB دون أي تدخل يدوي.	8 ساعات	اليوم 2
نسبة العيوب في الـ 5 بطاقات (يجب $\geq 40\%$).	تنفيذ أول 5 بطاقات PCB تحت إشراف مباشر، مع تصحيح فوري للأخطاء.	8 ساعات	اليوم 3
نسبة العيوب (يجب $\geq 20\%$ بنهاية اليوم 5).	تكرار العملية تدريجياً بمعدل 10-15 بطاقة/يوم، تقليل التدخل المباشر للمدرب.	16 ساعة	الأيام 4-5
إنتاجية يومية تصل تدريجياً إلى 20-25 بطاقة سليمة/يوم.	تقسيم كل مهمة لـ 5-10 خطوات صغيرة مع صور توضيحية على الطاولة + تدريب على محطة ثانية (تجميع نهائي أو اختبار).	32 ساعة	الأسبوع 2 (أيام 6-9)
معياري القبول النهائي: 25 بطاقة سليمة/يوم بنسبة عيوب $\geq 10\%$.	التقييم الأسبوعي النهائي: اختبار عملي كامل + مراجعة سجل الأعطال الشخصي + مقابلة قصيرة مع المشرف.	4 ساعات	اليوم 10 (السبت)

⚠️ العامل الذي لا يحقق معيار القبول النهائي (25 بطاقة/يوم، عيوب $\geq 10\%$) في اليوم 10 يُمدّد تدريبه أسبوعاً إضافياً مع مدرب مختلف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراريته.

6.7 حقيبة التدريب السريع (JLT FastTrack)

- لتأهيل عامل جديد في حالة طوارئ (مرض/إجازة مفاجئة) خلال يومين فقط.
- تتضمن: فيديو هات 3-5 دقائق لكل مهمة + دليل مطبوع A4 بأهم 8 نقاط لكل آلة.
- اليوم الأول: مراقبة فقط (ظل) + تدريب على محطة واحدة.
- اليوم الثاني: تنفيذ تحت إشراف مباشر مع تصحيح الأخطاء فوراً.

6.8 صندوق الولاء والقرض الحسن

- يُستقطع 0.5% من صافي أرباح الورشة الشهرية (من حصة المالك) ويُودع في الصندوق.
- يحق للعامل (بعد 6 أشهر عمل متواصل) اقتراض مبلغ بلا فوائد في حالات الطوارئ.
- السداد: أقساط شهرية لا تتجاوز 6 أشهر.
- الإدارة: لجنة داخلية (3 عمال + المشرف) – تُسجل كل العمليات في «سجل صندوق الولاء».

6.9 السلامة المهنية وإدارة الطوارئ البشرية

PPE الإلزامية للجميع:

- قفازات حرارية، نظارات واقية، كمامات كربونية، مآزر قطنية، نظارات الليزر، أساور ESD.

بروتوكولات السلامة اليومية:

- تشغيل شفط الأبخرة قبل الفرن أو اللحام.
- فحص أعين السوائل والأسلاك يومياً.
- أرضية الورشة خالية من الزيوت.
- إغلاق جميع الآلات وفصل التيار نهاية كل وردية.

خطة الطوارئ البشرية:

- عطل الفرن < نصف يوم: التحول فوراً للتجميع النهائي + لحام يدوي (30-40 وحدة/يوم).
- نقص عاملين+: إعادة توزيع المهام بالتناوب + استدعاء عامل خارجي مؤقت (تدريب يومين).
- انقطاع التيار: مولد 5KW ← إنتاج يدوي 50 وحدة/يوم ← مخزون أمان 5,000 وحدة.

6.10 نمط الحوكمة في المرحلة التأسيسية

- السنة الأولى: إدارة ميدانية مباشرة – المالك أو المشرف 4 ساعات يومياً في الورشة.
- بعد 12 شهراً: الانتقال لنمط «تفويض المهام» – تعيين مشرف إنتاج من العمال المتميزين.
- تقليل التدخل المباشر للمالك مع التركيز على التخطيط ومراقبة الأداء العام.

الفصل السابع: استراتيجية الإنتاج والجدول الزمني والمالي

7.1 الروتين الإنتاجي اليومي (الوردية الواحدة)

يبدأ العمل في الوردية الصباحية (08:00-17:00 مع استراحة 12:00-13:00):

- اجتماع الوقوف (15 دقيقة): أهداف اليوم، توزيع الأدوار، فتح سجل الأعطال، التذكير بالسلامة.
- تجهيز المحطات: تنظيف الطاولات، تجهيز الصواني بالمكونات، تشغيل الفرن قبل 20 دقيقة.
- تنفيذ الإنتاج: تركيب مكونات PCB ← لحام ← تنظيف كيميائي (30 دقيقة من الفرن) ← تجميع نهائي ← اختبار أولي ← اختبار العينة ← تغليف.
- نهاية الوردية: تسجيل الأعطال واستهلاك المواد.
- تنظيف الآلات وإغلاقها وتجهيزها لليوم التالي.
- نظام الوردات القصيرة (Sprints): عمل 2 ساعة + راحة 15 دقيقة إجبارية.

7.2 المرونة في الإنتاج وتلبية الطلبات الخاصة

- 10% من الطاقة الإنتاجية (600-900 وحدة شهرياً) للطلبات الخاصة (شرايط LED، كشافات خارجية، قدرات نادرة).
- 300 ≥ وحدة: نصف يوم عمل (الجمعة/السبت). 300-500 وحدة: يوم كامل + إخطار زبون 5-7 أيام.
- 500 < وحدة: لا تُقبل قبل بلوغ 50,000 وحدة أساسية.

7.3 خطة التوسع وتطوير المنتجات (السنوات 1-5)

- السنة 1: LED Bulbs كروية 9-24W.
- السنة 2: LED Strip 5-20W + Panel Lights 12-40W.
- السنة 3: Floodlights IP65 10-50W + LED Tubes + دراسة PIR Motion Sensors.
- السنة 4-5: Smart Lighting (WiFi/BT) + Emergency LED + High Bay للمصانع + Street Lighting عند التوسع.

7.4 الهندسة المالية (الحسابات والأرقام الثابتة)

البند	القيمة
تكلفة الوحدة (تراجع كل 3 أشهر)	575 دج (مواد خام + عمالة + كهرباء + تغليف + هامش أمان 10% + هالك 3-5%)
سعر البيع للجملة	1,000 دج (ثابت طوال السنة الأولى عدا ظروف قاهرة)
هامش الربح الصافي المستهدف	≈ 31% (حوالي 18,500,000 دج عند بيع 60,000 وحدة). ملاحظة: هامش الربح الإجمالي قبل المصاريف الإدارية والضرائب يبلغ حوالي 42.5%، يتم خصم 11.5% لتغطية الأعباء الإدارية والتسويقية والضريبية.
إعادة الاستثمار (قاعدة 20%)	20% من صافي الربح الشهري → «حساب تطوير الآلات» (صندوق منفصل)
هامش الأمان المالي	10% مضمّن في سعر التكلفة لمواجهة تقلبات الصرف والشحن

7.4.1 تحليل نقطة التعادل (Break-even) والربح لكل واط

حساب نقطة التعادل (Break-even Point):

- هامش المساهمة للوحدة (Contribution Margin) = سعر البيع - تكلفة الوحدة المتغيرة = 1,000 - 575 = 425 دج/وحدة.

- بافتراض تغطية الأعباء الثابتة السنوية (أقساط التمويل، الصيانة الدورية، الرواتب الثابتة للإدارة) من هامش المساهمة، تُقدَّر نقطة التعادل التشغيلية بـ $\approx 28,000$ وحدة/سنة ($\approx 2,333$ وحدة/شهر في المتوسط).
 - أي إنتاج وبيع يتجاوز هذا الحد ($28,000$ وحدة) يدخل مباشرة في منطقة الربح الصافي المتراكم.
 - بما أن الهدف السنوي هو $60,000$ وحدة، فإن المشروع يتجاوز نقطة التعادل بنسبة تزيد عن 114% ، وهو هامش أمان تشغيلي مريح.
- الربح المتوقع لكل واط (Profit per Watt) — مرجع تسعير للمنتجات الجديدة:**

الصيغة	منتج 9W (المرجعي)	المؤشر
—	1,000 دج	سعر البيع للوحدة
مواد + عمالة + كهرباء + تغليف + هامش أمان 10% + هالك $3-5\%$	575 دج	تكلفة الوحدة المتغيرة
سعر البيع - تكلفة الوحدة	425 دج	هامش المساهمة (إجمالي)
425 دج ÷ 9W	≈ 47.2 دج/واط	الربح الإجمالي لكل واط
$9W \div (31\% \times 1,000)$	≈ 34.4 دج/واط	الربح الصافي لكل واط (بعد خصم 11.5% أعباء إدارية وضريبية)

يُستخدم مؤشر "الربح لكل واط" كأداة مرجعية سريعة عند تسعير القدرات الأخرى ($5W$ ، $12W$ ، $18W$) أو أي منتج جديد يدخل خط الإنتاج، على افتراض أن تكلفة المواد تتناسب تقريباً مع زيادة القدرة الكهربائية للمنتج.

7.5 إدارة المخاطر وخطة الطوارئ

الحلول والإجراءات الوقائية	التفاصيل	نوع المخاطرة
صيانة دورية + قطع غيار استراتيجي + عمل يدوي فوري + استدعاء فني خارجي	أعطال الفرن، المكبس، الليزر، الشفط	تقنية
تدوير المهام + <i>FastTrack</i> + صندوق الولاء لتقليل التترك	غياب عمال بسبب مرض/إجازة	بشرية
تنويع الموردين + عقود $6-12$ شهراً + هامش أمان 10%	ارتفاع أسعار المواد الخام أو الشحن	مالية
جودة + ضمان 24 شهراً + «صنع في الجزائر» + ابتكار تدريجي	منافسة بأسعار منخفضة أو منتجات رديئة	سوقية
مولد <i>5KW + Stabilizer + UPS Online Double Conversion</i>	انقطاع أو تذبذب حاد في الجهد	كهربائية
<i>Moisture Barrier + Silica Gel</i> + شفط مستمر + تنظيف يومي	رطوبة وغبار يتلفان المكونات	بيئية
مخزون استراتيجي 60 يوماً + موردين بديلين محليون وأتراك	توقف المورد لأكثر من شهر	استمرارية

الفصل الثامن: مراقبة الجودة وضبط الأداء

8.1 بروتوكول «الفحص الثلاثي» المتكامل

يتم اعتماد بروتوكول فحص من 3 مراحل لضمان جودة المنتج وتقليل المرتجعات لأقل من 1%:

المرحلة 1: الفحص البصري (بعد اللحام والتنظيف مباشرة)

- فحص كل PCB بعدسة مكبرة $10\times$ على الأقل.
- العيوب المستهدفة: جسور قصدير بين Pads متجاورة، لحام بارد (سطح باهت/متشقق)، مكونات منزاحة < 0.5 ملم، كرات قصدير مجهرية.
- معيار القبول: لا يُقبل أي PCB بأي من هذه العيوب. إصلاح يدوي أو استبعاد.
- التوثيق: تسجيل أي عيب في «سجل الفحص البصري» مع اسم العامل المسؤول.

المرحلة 2: الاختبار الكهربائي (قبل الإغلاق النهائي للهيكل)

- اختبار التشغيل السريع: تشغيل على $220-240V$. يجب الإضاءة فوراً بدون وميض.
- اختبار الاستهلاك (Watt Meter): ضمن $\pm 10\%$ من القدرة المكتوبة. مثال: لمبة $10.8-13.2W \rightarrow 12W$. عند التجاوز $\rightarrow$ فحص Driver.
- اختبار العزل (5% Hi-Pot): من كل دفعة $1440V$ لـ 3 ثوانٍ. القبول: عزل $< 2M\Omega$ وتسرب $> 5mA$.

المرحلة 3: اختبار الحرق (Burn-in) والإجهاد

- عينة عشوائية 5% من كل دفعة: $265V$ ساعتين + $170V$ ساعتين + 500 Switching دورة + Drop Test.

8.2 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للجودة

- الإنتاجية: 28-30 بطاقة PCB سليمة/يوم لكل عامل.
- Defect Rate: المستهدف $> 2\%$. الخط الأحمر: 5% في أي وردية $\rightarrow$ إيقاف فوري.
- Returns Rate: $< 1\%$ خلال فترة الضمان (24 شهراً).
- معدل الالتزام بالفحص الثلاثي: 100% .
- CSAT (رضا العملاء): $\leq 85\%$ بعد السنة الأولى (استبيان).
- معامل الطاقة (Power Factor): المستهدف ≤ 0.5 للقدرات $9-12W$ ، و $0.7 \leq$ للقدرات $18-24W$ ، وفق المعيار IEC 61000-3-2.
- درجة حماية المنتج (IP Rating): $IP20$ للمصابيح الكروية الداخلية (مناسبة للغبار العادي، غير مخصصة للرذاذ المباشر). للتوسع في الكشافات الخارجية: $IP65$.

8.3 بروتوكول الضمان المعتمد

- فترة الضمان: سنتان (24 شهراً) كاملتان من تاريخ الشراء، وتغطي حصراً عيوب التصنيع.
- الاستثناءات: لا يشمل الضمان التلف الميكانيكي الناتج عن سوء الاستخدام، أو التركيب الخاطئ، أو التيار غير المستقر خارج نطاق $(220V \pm 10\%)$.
- إثبات الضمان: رمز QR Code المطبوع على العلبة يربط بقاعدة بيانات الضمان ويتيح التحقق من تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة.
- إجراء المطالبة: يتوجه الزبون للموزع المعتمد مع المصباح التالف والعلبة الأصلية. يتم الفحص خلال 48 ساعة، وإذا ثبت عيب التصنيع يُستبدل المصباح فوراً بدون رسوم.
- توثيق المرتجعات: كل مصباح مُرتجع يُسجل في سجل المرتجعات (RMA Log) برقم الدفعة وتاريخ البيع وسبب العطل لتحليل جذور الأعطال المتكررة.

8.4 التغليف والعلامة التجارية

مواصفات العلبة الكرتونية الفردية:

- كرتون مقوى ≤ 300 غرام/م². مطبوع: أخضر داكن + ذهبي.
- يحتوي على: شعار «Innovation et Lumière + Jannah Light» أو «صنع في الجزائر» + $220-240V$ Watt، $50Hz$ + QR ضمان سنتين + رقم الدفعة + تاريخ الإنتاج.

التغليف الخارجي (كرتون التجميع):

- 20 أو 50 علبة فردية. ملصق خارجي: اسم المنتج، عدد القطع، رقم الدفعة، تاريخ التعبئة.

ختم الجودة:

- عبارة «مراقبة الجودة – QC Passed» بختم خاص على كل علبة بعد اجتياز الاختبارات النهائية.

8.4 خطة الطوارئ لمراقبة الجودة (عند تجاوز 5%)

- 1. إيقاف إنتاج الخط بالكامل (لا تغليف أي منتج جديد).
- 2. مراجعة إعدادات الفرن: معايرة بترمو متر خارجي + فحص **Dross** + التأكد من زمن الغمر.
- 3. مراجعة جودة الدفعة الواردة من المكونات المشتبه فيها.
- 4. توجيه العمال الأكثر أخطاء لإعادة التدريب.
- 5. إنتاج دفعة اختبارية (100 وحدة) – إذا اجتازت بنسبة $\leq 95\%$ → إعادة تشغيل الخط تدريجياً.
- 6. توثيق الحادثة في «سجل الدروس المستفادة» لمنع التكرار.

الفصل التاسع: السلامة المهنية وإدارة الطوارئ

9.1 الأمن الصناعي وتجهيزات السلامة

- مطافئ CO_2 بجانب: الفرن **SB PTC 500-D**، ماكينة الليزر، لوحة الكهرباء الرئيسية (2-3 مطافئ على الأقل).
- جرس إنذار حريق يدوي + كاشف دخان في مكان بارز.
- مخارج طوارئ مضاءة بلافتات خضراء، غير مسدودة، مع نقطة تجمع خارجية آمنة.
- حقيبة إسعافات أولية: حروق، جروح، صعقات كهربائية.
- **PPE** لكل عامل: قفازات حرارية، نظارات واقية، كمادات كربونية، مآزر قطنية، نظارات الليزر، أساور **ESD**.

9.2 بروتوكولات السلامة اليومية

- قبل العمل: تشغيل الشفط، فحص الأسلاك والقوابس، اختبار سوار ($ESD \approx 1M\Omega$)، التأكد من جفاف الأرضية.
- أثناء العمل: استخدام القفازات، الكاوية لا تُترك دون مراقبة، إغلاق زجاجات **Isopropanol**، إبلاغ فوري عن أي عطل.
- بعد العمل: إغلاق جميع الآلات وفصل التيار، تنظيف الطاولات والأرضية، تفريغ حاويات النفايات القابلة للاشتعال.

9.3 نظام 5S (تنظيم مكان العمل)

- **Seiri** (التنظيم): التخلص من المواد التالفة يومياً.
- **Seiton** (الترتيب): لكل أداة مكان محدد.
- **Seiso** (التنظيف): تنظيف الطاولات والآلات يومياً.
- **Seiketsu** (التميط): توحيد الإجراءات وتوثيقها.
- **Shitsuke** (الانضباط): تدريب مستمر وزيارات دورية للمشرف.

9.4 إدارة الطوارئ (Action Plan)

- عطل الفرن: تجميع نهائي + لحام يدوي (30-40 وحدة/يوم) + استخدام مخزون الأمان 5,000 وحدة.
- نقص المكونات: تفعيل المورد البديل خلال 48 ساعة أو التحول للصيانة والتدريب.
- نقص العمال: إعادة توزيع المهام + **FastTrack** لعامل جديد.
- انقطاع الكهرباء: مولد **5KW** → نفاد الوقود: إنتاج يدوي 50 وحدة/يوم + بيع من المخزون.
- حريق صغير: مطفاة CO_2 ، إخلاء، فصل التيار، تسجيل الحادثة.

⚠ لا تُستخدم أبداً طفايات الماء أو البودرة بالقرب من الآلات الكهربائية أو الـ **PCBs**.

- إصابة عامل: فصل التيار، إسعافات أولية، نقل للمركز الصحي أو الإسعاف (14)، تسجيل الحادثة.

9.5 التوعية والتدريب المستمر

- جلسة توعية شهرية (ساعة): مراجعة سجل الحوادث + تذكير بالمخاطر + فيديو سلامة.
- مسؤول سلامة يومي بالتناوب، له صلاحية إيقاف أي عامل غير ملتزم.
- تحديث خطة الطوارئ كل 6 أشهر أو بعد أي حادث كبير.
- مناورة إخلاء نصف سنوية. تدريب عملي على CO_2 والإسعافات الأولية.

9.6 الربط بالمعايير الدولية

- **ISO 45001**: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
- **IEC 61340**: معايير التحكم في الكهرباء الساكنة (**ESD**).
- **ISO 9001**: ربط الجودة بالسلامة عبر التوثيق والتدقيق الداخلي.

9.7 التأمين على الآلات والعمال (Insurance & Compensation)

أولاً: التأمين على الآلات والمعدات (Property & Equipment Insurance):

- تأمين شامل ضد الحريق والانفجار والسرقة لجميع الآلات الست (القيمة الإجمالية المؤمن عليها: 3,378,500 دج).
- تأمين الأعطال الفنية (Breakdown Insurance) للآلات عالية القيمة (آلة الليزر 1,215,000 دج، آلة توزيع الغراء 877,000 دج) لتعويض كلفة الإصلاح أو الاستبدال عند العطل الكبير.
- يُنصح بالتعامل مع شركة تأمين جزائرية معتمدة (مثل CAAT أو SAA أو CAAR) لتغطية المعدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- مراجعة قيمة التأمين سنوياً لتعكس أي آلات جديدة أو ترقيات (مثل ترقية نظام PLC لماكينة الكبس بقيمة 50,000 دج).

ثانياً: التأمين على العمال (Workers Insurance):

- التسجيل الإلزامي لجميع العمال (8 عمال) في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS)، وفق القانون الجزائري للعمل، فور توقيع عقد العمل.
- تغطية حوادث العمل والأمراض المهنية (Accidents du Travail) عبر CNAS، بما يشمل أي حادث يقع داخل الورشة (حروق، صعقات كهربائية، جروح).
- تأمين تكميلي اختياري (Assurance Complémentaire) لتعويضات إضافية في حال العجز الجزئي أو الكلي الناتج عن حادث عمل.
- توثيق فوري لكل حادث عمل في «سجل حوادث العمل» (مرتبط بالفصل التاسع، البند 9.4) خلال 48 ساعة كحد أقصى، وفق المهلة القانونية للتصريح لدى CNAS.

ثالثاً: التأمين على المسؤولية المدنية المهنية (Professional Civil Liability):

- تأمين المسؤولية المدنية تجاه الزبون (Product Liability) لتغطية أي ضرر ناتج عن عيب تصنيع يسبب أذى للمستخدم النهائي (حريق، صعقة كهربائية).
- تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (Third-Party Liability) لتغطية أي ضرر يقع على ممتلكات أو أشخاص خارج الورشة بسبب نشاط المصنع.

جدول ملخص أنواع التأمين والتكلفة التقديرية السنوية:

نوع التأمين	الجهة المؤمّنة	التغطية	التكلفة التقديرية/سنة
تأمين الآلات (حريق/سرقة)	CAAT / SAA / CAAR	3,378,500 دج (قيمة الآلات)	≈ 1.5%–2.5% من القيمة المؤمّنة
تأمين الأعطال الفنية	CAAT / SAA	آلات الليزر والغراء (عالية القيمة)	≈ 2%–3% من قيمة الآلة
التأمين الاجتماعي (CNAS)	الصندوق الوطني CNAS	8 عمال (حوادث عمل + أمراض مهنية)	نسبة من الأجور وفق القانون الجزائري
تأمين تكميلي للعمال	شركة تأمين خاصة (اختياري)	تعويضات إضافية عن العجز	حسب العقد والتغطية المختارة
المسؤولية المدنية المهنية	CAAT / SAA / CAAR	الزبائن + الغير	≈ 0.5%–1% من رقم الأعمال السنوي

ملاحظة: الأرقام أعلاه تقديرية ومرجعية بناءً على متوسط أسعار السوق الجزائري للتأمين الصناعي الصغير؛ يجب الحصول على عروض أسعار رسمية من شركات التأمين المعتمدة قبل التوقيع النهائي.

الفصل العاشر: بروتوكولات حماية الاستمرارية (الرطوبة والطاقة)

10.1 تخزين المكونات الحساسة – الحماية من الرطوبة

- الشروط المثلى: أكياس **Moisture Barrier + Silica Gel**. رطوبة > 60% في المخزن.
- **Hygrometer** في المخزن، مراقبة يومية وتسجيل.
- إعادة تنشيط **Silica Gel**: فرن 120°C ساعة في نهاية كل شهر. استبدال كل 6 أشهر.
- توثيق: تاريخ فتح كل دفعة + ربطها برقم الدفعة (**Batch Number**).

♦ **Popcorn Effect**: الرطوبة داخل **LED** تتبخر فجأة عند $230-250^{\circ}\text{C}$ → انفجار مجهري يكسر التوصيلات. المكون يعمل ثم يفشل بعد أيام.

10.2 إدارة استمرارية الطاقة

- مولد 5KW: تلقائي خلال 30 ثانية. تجريبي أسبوعي 10 دقائق. فحص شهري.
- **UPS Online Double Conversion**: للليزر، محطات القياس، الكمبيوتر. اختبار بطاريات كل 6 أشهر. استبدال كل 3 سنوات.
- **Stabilizer**: قبل المولد والـ **UPS** لحماية الآلات الحساسة.
- قواطع **GFCI + AFCI** على محطات العمل وأجهزة القياس.

10.3 خطة الطوارئ للطاقة والرطوبة

- تعطل المولد + **UPS** معاً: إنتاج يدوي 50 وحدة/يوم + بيع من مخزون الأمان.
- رطوبة < 70%: إيقاف إدخال دفعات جديدة للمخزن + تشغيل **Dehumidifier** + فحص جميع المكونات المخزنة.
- تدريب نصف سنوي للعمال على تشغيل المولد والـ **UPS** وكيفية التعامل مع انقطاع الكهرباء.

الفصل الحادي عشر: سجل الدروس المستفادة (Lessons Learned Log) – التحسين المستمر

11.0 المبدأ العام

سجل الدروس المستفادة هو أداة استراتيجية حية تحوّل الأخطاء والأعطال إلى فرص للتعلّم والتطوير المستمر. يعتمد على تحليل السبب الجذري (RCA) ونظام الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA). يُسجّل فيه كل حادثة غير مألوفة، خلل في الإنتاج، أو شكوى من السوق. هذا السجل بعد 5 سنوات سيكون «كنز المؤسسة» الذي لا يملكه منافس.

11.1 تاريخ العطل (Date & Shift)

- تسجيل اليوم، التاريخ، والوردية (صباحية/مسابية).
- ربط التاريخ بظروف خاصة (حرارة الجو، ضغط الإنتاج).
- ربط التاريخ برقم الدفعة (Batch Number) لتتبع المنتجات المتأثرة وسحبها عند الحاجة.

11.2 وصف العطل (Defect Description)

- وصف واضح ودقيق (مثال: «ارتفاع حرارة الفرن إلى 280°C» أو «جسور قصدير على 12 بطاقة»).
- إرفاق صورة أو فيديو قصير يوثق العطل.

11.3 تحليل السبب الجذري (RCA)

- منهجية «5 Whys»: طرح «لماذا؟» خمس مرات للوصول للسبب الحقيقي.
- مخطط (Ishikawa (Fishbone): تصنيف الأسباب تحت: Man, Method, Machine, Material, Environment.
- استخدام بيانات أجهزة القياس (Watt Meter, Lux Meter) لتأكيد السبب.

11.4 الإجراء التصحيحي الفوري (Corrective Action – Containment)

- أمثلة: إيقاف الخط، عزل الدفعة، إصلاح اللحام يدوياً، تغيير القطعة التالفة.
- تسجيل زمن الاستجابة (Response Time) بالدقائق.

11.5 الإجراءات الوقائية المستقبلية (CAPA)

- أمثلة: إضافة فحص أسبوعي للفرن، تحديث SOP، تدريب العمال، تغيير المورد.
- مراجعة الإجراءات الوقائية كل 6 أشهر للتأكد من فعاليتها.

11.6 أفضل الممارسات العالمية

- اجتماع شهري للدروس المستفادة (ساعة): مناقشة الأعطال وتحويلها لخطط تحسين عملية.
- سجل رقمي (Google Sheets أو Excel) لتوثيق الأعطال وربطها بالصور والفيديو.
- KPIs: نسبة الأعطال المتكررة، متوسط زمن الاستجابة، عدد الإجراءات الوقائية المضافة.
- التدريب القائم على الدروس المستفادة: تحويل كل درس لوحدة تدريبية 5-10 دقائق في جلسة التوعية الشهرية.

11.7 الربط بالدستور والملاحق

- الفصل 8 (الجودة): يغذي سجل الدروس خطة التحسين المستمر.
- الفصل 9 (السلامة): تُسجّل المخالفات السلامة المتكررة وتتحول لإجراءات وقائية.
- ملحق إدارة النفايات: ربط أعطال الجودة بزيادة نسبة الهالك لتحسين إجراءات التصنيع.

12.1 نموذج الإنتاج اليومي

- التاريخ.
- رقم الدفعة (*Batch Number*).
- عدد الوحدات المنتجة.
- عدد الوحدات المرفوضة.
- اسم المشرف.
- معدل الإنتاجية الفردية (وحدات/عامل/وردية).
- زمن الدورة (*Cycle Time*) لكل وحدة.

12.2 نموذج الأعطال

- نوع العطل.
- وقت حدوثه.
- الجهاز المتأثر.
- العامل المسؤول.
- الإجراء التصحيحي الفوري.
- زمن الاستجابة (بالدقائق/الساعات).
- تصنيف العطل (كهربائي، ميكانيكي، بشري، مواد).

12.3 نموذج استهلاك المواد

- كمية القصد المستهلكة (غرام/يوم).
- عدد *PCBs* الملحومة.
- نسبة الهالك (%).
- مقارنة الاستهلاك مع الإنتاج (غرام/وحدة).
- المخزون المتبقي (لتحديد موعد إعادة الطلب).

12.4 نموذج الصيانة

- الجهاز.
- نوع الصيانة (يومية/أسبوعية/شهرية).
- الفني المسؤول.
- الملاحظات.
- قطع الغيار المستخدمة.
- تاريخ الصيانة القادمة (*Preventive Maintenance*).

12.5 نموذج تقييم العمال

- اسم العامل.
- عدد الوحدات السليمة.
- نسبة العيوب.
- الالتزام بالسلامة.
- اقتراحات العامل للتحسين.
- التدريب المطلوب (*Individual Training Needs*).

12.6 نموذج طلبات الزبائن الخاصة

- اسم الزبون.
- نوع المنتج.
- الكمية.
- موعد التسليم.
- ملاحظات الجودة/التغليف.
- درجة الأولوية (عادي، عاجل، *VIP*).

الفصل الثالث عشر: استراتيجية التسويق والمبيعات والشهادات المؤسسية

13.1 قنوات التوزيع والمبيعات (Distribution & Sales Channels)

- أولاً: البيع بالجملة (القناة الرئيسية):
 - التعامل المباشر مع تجار الجملة وموزعي مواد الكهرباء على مستوى الولايات (العلمة، برج بوعريرج، الجزائر العاصمة) بأسعار تفضلية حسب الكمية.
 - خصم 5% للطلبات < 500 وحدة، وخصم 10% للطلبات < 1,000 وحدة، لتشجيع الشراء بالجملة وتسريع دوران المخزون.
- ثانياً: البيع المباشر للمقاولين والمشاريع:
 - استهداف ورشات الكهرباء والمقاولين العاملين في الإنشاءات السكنية والتجارية مباشرة، بعقود توريد دورية.
 - استهداف المؤسسات العمومية (بلديات، مدارس، مستشفيات) عبر آلية الصفقات العمومية المحلية، مستفيدين من معيار «صنع في الجزائر».
- ثالثاً: التجارة الإلكترونية والتواصل المباشر:
 - الموقع الرسمي (jannahlight-prog.github.io/jannah-light) كواجهة تعريفية وكتالوج رقمي للمنتجات.
 - قناة واتساب رسمية للطلبات المباشرة من الزبائن الأفراد وصغار التجار.
- رابعاً: معدل تغطية السوق المستهدف للسنة الأولى:
 - التركيز الجغرافي على المنطقة الشرقية والوسطى (العلمة، برج بوعريرج، سطيف، الجزائر العاصمة) قبل التوسع الوطني في السنة الثانية.

13.2 الشهادات والتراخيص المؤسسية (Certifications & Compliance)

- أولاً: شهادة التوافق الكهرومغناطيسي ورخصة SONELGAS:
 - الحصول على شهادة عدم التشويش الكهرومغناطيسي (EMC Compliance) كشرط مسبق لربط المنتج بشبكة سونلغاز دون التأثير على جودة التيار للمستخدمين الآخرين.
 - التنسيق مع مديرية التوزيع المحلية لسونلغاز لأي اختبارات تتعلق بالتوافق مع مواصفات الشبكة الكهربائية الجزائرية (220V ±10%, 50Hz).
- ثانياً: مسار اعتماد ISO 9001 الكامل (Full Certification Roadmap):
 - المرحلة الحالية (السنة 1): تطبيق «روح ISO 9001» داخلياً عبر التوثيق اليومي والتدقيق الداخلي نصف السنوي (مذكور في البند 4.7) دون شهادة رسمية معتمدة من جهة خارجية.
 - المرحلة الثانية (السنة 2): الاستعانة بمكتب استشاري معتمد لإجراء تدقيق تمهيدي (Gap Analysis) لتحديد الفجوات بين الممارسات الحالية ومتطلبات ISO 9001:2015 الكاملة.
 - المرحلة الثالثة (السنة 3): التقديم الرسمي لهيئة اعتماد معتمدة دولياً (مثل TÜV أو SGS أو هيئة جزائرية معتمدة من IANOR) لإجراء التدقيق الخارجي والحصول على الشهادة الرسمية.
 - التكلفة التقديرية لمسار الاعتماد الكامل: تتراوح عادة بين 300,000 و 800,000 دج حسب الهيئة المعتمدة وحجم المنشأة، وتُدْرَج ضمن خطة الاستثمار للسنة الثالثة.
- ثالثاً: الشهادات التقنية الإلزامية للمنتج:
 - شهادة CEE/CEEE من IANOR أو جهة معتمدة من OREE (مذكورة في البند 4.7) — إلزامية لتسويق أي منتج إضاءة في السوق الجزائري.
 - شهادة RoHS لإثبات خلو المكونات من المواد الخطرة (مذكورة في البند 4.7) — تُطلب غالباً من الزبائن المؤسسيين والمقاولين الكبار.
 - شهادة LM-80 لرقاقات LED من المورد (مذكورة في البند 4.2) — تُستخدم كحجة تسويقية لإثبات جودة العمر الافتراضي للمنتج.

13.3 استراتيجية المنافسة مع المنتجات الصينية المستوردة

يواجه المنتج المحلي منافسة مباشرة من المصابيح الصينية الرخيصة (90-110 دج للوحدة) ذات الجودة المنخفضة وعمر تشغيلي أقل من 1,000 ساعة. تعتمد جَنَّة لايت على المحاور التالية لمواجهة هذه المنافسة دون الدخول في حرب أسعار خاسرة:

المنتج الصيني الرخيص	الميزة التنافسية لجَنَّة لايت	محور المنافسة
> 1,000 ساعة، جودة ضوء غير مضبوطة	< 25,000 ساعة، LM-80، CRI > 80 معتمد	الجودة والعمر الافتراضي
بدون ضمان فعلي أو خدمة متابعة	24 شهراً كاملة مع خدمة ما بعد البيع محلياً	الضمان
غالباً بدون عناصر حماية كهربائية	Fusible + Zener Diode مدمجان (يعالج 80%) (من أعطال السوق)	الحماية الكهربائية
منتج مستورد بدون أي ضمان متابعة	«صنع في الجزائر» + دعم محلي مباشر + قطع غيار متاحة	الهوية والثقة

السعر	1,000 دج (وسطي، مع جودة وضمان حقيقيين)	90-110 دج (بدون أي ضمان جودة)
-------	--	-------------------------------

الرسالة التسويقية المحورية: لا تنافس جئة لايت المنتج الصيني الرخيص على السعر المباشر، بل تتموضع في فئة «الجودة المضمونة بسعر معقول» — أقل تكلفة من المنتج الأوروبي المستورد، وأعلى جودة وضماناً من المنتج الصيني الرخيص، وهو ما يُعرف تسويقياً بـ **Value-for-Money Positioning**.

- استهداف الزبائن الذين عانوا سابقاً من أعطال متكررة في المنتجات الصينية الرخيصة، عبر رسائل تسويقية تركز على «التكلفة الحقيقية على المدى الطويل» (Total Cost of Ownership) — استبدال لمبة صينية كل سنة مقابل لمبة جئة لايت تدوم سنتين بضمان.
- الاستفادة من رسوم الاستيراد والجمارك والشحن التي يتحملها المستورد الصيني (≈ 70 دج إضافية لكل وحدة وفق بيانات المقارنة التنافسية)، مما يضيق الفارق السعري الحقيقي بين المنتجين.

13.4 خطة المبيعات الشهرية المرتبطة بخطة الإنتاج

- تُربط خطة المبيعات مباشرة بجدول التصعيد الإنتاجي الشهري (البند 2.2) لضمان عدم تراكم مخزون راكد أو نقص في التوريد:
- الأشهر 1-2: التركيز على بناء قاعدة زبائن أولية (5-10 تجار جملة + 3-5 مقاولين) دون ضغط بيعي كبير، لأن الإنتاج موجّه أساساً لبناء مخزون الأمان.
- الأشهر 3-6: تكثيف الجهد البيعي بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج إلى 6,000-7,000 وحدة/شهر، مع توسيع شبكة التوزيع لتشمل ولايات إضافية.
- الأشهر 7-12: استهداف عقود توريد دورية ثابتة مع كبار الموزعين لضمان استيعاب الإنتاج المتصاعد (8,000-9,000 وحدة/شهر) دون مخاطر تكّس المخزون.
- مؤشر المتابعة الشهري: نسبة المخزون المباع (Sell-through Rate) يجب أن تبقى ≤ 90% من الإنتاج الشهري لتجنب تكّس المخزون أو الحاجة لتخفيضات طارئة.

القسم الثاني: رؤية استراتيجية للتوسع (السنوات 3-5)

ملاحظة: هذا القسم يحتوي على توجهات استراتيجية عامة بدون أرقام ملزمة في هذه المرحلة.

1. حماية الملكية الفكرية والنماذج الصناعية

- تسجيل العلامة التجارية «Jannah Light» والشعار لدى INAPI/ONDA.
- توثيق النماذج الصناعية (شكل الناشر الضوئي، توزيع ال-PCB).
- تسجيل براءات نماذج تقنية (دمج الفيوز والزينر ديود في ال-PCB).
- الهدف: حماية الاسم والشكل والابتكار من التقليد وضمان حقوق التصدير.

2. التوسع في المنتجات

- المرحلة 2 (السنة 2-3): **PIR Motion Sensor + Floodlights IP65 + Panel Lights + LED Tubes**.
- المرحلة 3 (السنة 4-5): **Smart Lighting (WiFi/BT) + Emergency LED + High Bay + Street Lighting**.

3. الأتمتة التدريجية

- السنة 2-3: شراء **Pick & Place** نصف أوتوماتيكية.
- السنة 4-5: خط **SMT** كامل عند 20,000 وحدة/شهر + اختبار آلي **ICT/Functional Test**.
- اعتماد نظام ERP مفتوح المصدر (يُفضّل Odoo) لإدارة الإنتاج والمخزون والمبيعات، كخطوة انتقالية من نظام QR Code + Google Sheets الحالي (المذكور في البند 5.13) — يتميز Odoo بكونه منخفض التكلفة (نسخة مجانية أساسية)، يدعم اللغة العربية، وقابل للتشغيل على خادم محلي بسيط أو استضافة سحابية رخيصة، مع إمكانية التوسع التدريجي لوحدة المحاسبة والمبيعات والمخزون عند نمو حجم العمليات.

4. التوسع السوقي والتصدير

- السنة 2: فروع أو موزعون في (وهران، قسنطينة، عنابة، سطيف).
- السنة 3-4: تصدير لموريتانيا ← ليبيا ← النيجر ← مالي.

- المشاركة في معارض دولية (دبي، الصين). شراكات مع موزعين في تونس وليبيا.
- الهدف: 10-15% من الإنتاج للتصدير بعد السنة الثالثة.

5. التوظيف والتكوين

- نهاية السنة 1: 10-12 عامل.
- السنة 2-3: 15-20 عامل + محاسب جزئي.
- السنة 4-5: 25-30 عامل + كادر إداري (محاسب، مشتريات، تسويق، مشرف صيانة).
- مهندس جودة بعد السنة 3 لمتابعة ISO 9001. مسؤول تصدير بعد السنة 4.
- الاستمرار في برنامج JLT Academy للتكوين.

6. رؤية 2030

- التحول لمصنع إضاءة متكامل بخبرة جزائرية 100%.
- تخفيض فاتورة الاستيراد + خلق مناصب شغل + دعم الاقتصاد الأخضر.
- إنشاء مختبر داخلي للقياسات الضوئية والكهربائية (LM-79، LM-80).
- برنامج إعادة تدوير للمكونات التالفة (PCB، بلاستيك).
- تطوير منتجات مخصصة للسوق المحلي: مصابيح تتحمل تذبذب الجهد ومصابيح للبيئات الرطبة.

بند: تحليل التنافسية ورصد السوق (Market Intelligence)

- قاعدة البيانات التنافسية: سجل دوري بأسماء المنافسين، مواصفات منتجاتهم، وأسعارهم بالجملة والتجزئة.
- المقارنة المعيارية (Benchmarking): مقارنة كفاءة مصابيح «جئة لايت» مع المنافسين من حيث: شدة الإضاءة، درجة حرارة اللون، ثبات الأداء الحراري.
- الحل التقني: منتجات تتجاوز المعايير الوطنية لتصل للمعايير الدولية (IEC).
- الحل الإداري: نظام ERP لخفض تكاليف الهدر + سعر تنافسي بجودة أعلى.
- الحل التسويقي: هوية بصرية «بريميوم» جزائرية مع ضمان حقيقي وخدمة ما بعد البيع.
- التحديث السنوي: دراسة المنافسين كل 6 أشهر لمواكبة دخول منتجات جديدة.

- يُراجع الدليل والملاحق كل 12 شهراً أو عند أي تغيير كبير في الإنتاج أو التجهيزات.
- تُعدّل الأرقام (التكاليف، الإنتاجية) بناءً على التقارير الفعلية للسنة الماضية.
- تُحدّث خارطة التوسع (أنواع المنتجات الجديدة، الأسواق المستهدفة) كل سنتين.
- تُسجّل جميع التعديلات في «سجل الدروس المستفادة» (الفصل 11) مع تاريخ المراجعة.

سجل المراجعة السنوية الفعلي (للتعبئة)

يُعبأ هذا السجل عند كل مراجعة سنوية للدليل، ويُحفظ كوثيقة رسمية موقعة من المراجع المسؤول.

التوقيع	أهم التغييرات المُدخلة	اسم المراجع	تاريخ المراجعة	السنة
—	الإصدار التأسيسي V.9.3 — الدليل الكامل الأول	محمد جعيل	23/05/2026	2026
—	تصحيح سعر آلة تنظيف PCB (من 710,000 إلى 33,750 دج)	محمد جعيل	13/06/2026	2026 (تصحيح)
—			___/___/___	2027
—			___/___/___	2028

إقرار اطلع وتعهد (للعامل)

أنا، الموقع أدناه، أقر بأنني قد اطلعت على الدليل التشغيلي الداخلي لورشة **Jannah Light** (النسخة النهائية V.9.3) وفهمت جميع أبوابه وفصوله.

أتعهد بما يلي:

- أولاً: احترام بروتوكولات السلامة والجودة المذكورة في الدليل.
- ثانياً: الالتزام بمواعيد الحضور والعمل والانضباط اليومي.
- ثالثاً: الإبلاغ الفوري عن أي عطل تقني أو خطر سلامة يحدث في الورشة.
- رابعاً: المشاركة في تطوير العمل عبر اقتراح الحلول وتسجيل الدروس المستفادة.
- خامساً: الحفاظ على أصول الورشة:
- أتعهد بالحفاظ على الأدوات والمعدات والمواد الخام المستخدمة، والالتزام ببروتوكولات التنظيف والترتيب (نظام 5S) في نهاية كل نوبة عمل.
- سادساً: السرية المهنية:
- أتعهد بالحفاظ على سرية أساليب العمل والتقنيات الخاصة بورشة «جنة لايت»، وعدم مشاركة أي تفاصيل فنية تخص منتجاتنا أو مورديننا مع أطراف خارجية.
- سابعاً: التطوير الذاتي:
- أتعهد بالاستجابة لبرامج التدريب الفني التي تقررها الإدارة، والسعي الدائم لتطوير مهاراتي في التعامل مع الماكينات الحديثة.
- ثامناً: العقوبات: أقر بأن أي إخلال ببنود هذا التعهد يمنح إدارة الورشة الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، بما في ذلك الإنذار، الخصم من الراتب، أو الفصل النهائي، إضافة إلى اللجوء إلى الجهات القضائية عند الضرورة، وفق النظام الداخلي المعتمد وبما لا يخالف التشريع الساري.
- تاسعاً: الالتزام بسجل الإنتاج اليومي :
- أتعهد بتعبئة سجلات الإنتاج، الصيانة، والعيوب بدقة وفي الوقت المحدد، وعدم إهمال أي بيانات تشغيلية.
- عاشراً: الالتزام بترشيد المواد:
- أتعهد بعدم هدر القصدير، الغراء، مواد التنظيف، أو أي مستهلكات، والاقتصاد في استخدامها وفق المعايير المحددة.
- الحادي عشر: الالتزام بالإبلاغ عن النفاذ:
- أتعهد بإبلاغ المشرف فور ملاحظة نقص في المواد الخام أو قطع الغيار أو معدات السلامة قبل الوصول إلى نقطة توقف الإنتاج.
- الثاني عشر: الالتزام بعدم تشغيل أي آلة دون تصريح:
- أتعهد بعدم تشغيل أي آلة أو تعديل إعداداتها دون تدريب مسبق أو إذن من المسؤول المباشر.
- الثالث عشر: الالتزام بحسن استعمال معدات الحماية:
- أتعهد باستعمال معدات الوقاية الشخصية طوال فترة العمل والمحافظة عليها في حالة سليمة.
- رابع عشر: الشهود: وقع هذا الإقرار بحضور كل من:

اسم الشاهد الأول: _____ التوقيع: _____

اسم الشاهد الثاني: _____ التوقيع: _____

الاسم: محمد جعيل / *Mohamed Djail*

التاريخ: 09/05/2026

التوقيع:

الباب / الفصل	المحتوى
—	الإهداء
—	المقدمة وتمهيد الدستور
1	الباب الأول: التجهيزات التقنية والبنية التحتية
2	الباب الثاني: استراتيجية الإنتاج والجدول الزمني
3	الباب الثالث: البطاقات الفنية التفصيلية والصيانة
4	الباب الرابع: بروتوكول IQC والامتثال العالمي
5	الباب الخامس: Micro-SOP والاختبارات المتقدمة
6	الفصل السادس: الموارد البشرية والنظام التشغيلي
7	الفصل السابع: استراتيجية الإنتاج والجدول المالي
8	الفصل الثامن: مراقبة الجودة وضبط الأداء
9	الفصل التاسع: السلامة المهنية وإدارة الطوارئ
10	الفصل العاشر: حماية الاستمرارية (الرطوبة والطاقة)
11	الفصل الحادي عشر: سجل الدروس المستفادة
12	الفصل الثاني عشر: النماذج والسجلات
13	الفصل الثالث عشر: استراتيجية التسويق والمبيعات والشهادات
—	القسم الثاني: الرؤية الاستراتيجية للتوسع (3-5 سنوات)
—	تحليل التنافسية ورصد السوق
—	جدول المراجعة السنوية
—	إقرار الاطلاع والتعهد

ملحق خطة الجودة • ملحق الإطار القانوني • ملحق إدارة النفايات الإلكترونية
ملحق الفريق اللوجستي والنقل • ملحق خطة التسويق • ملحق التحليل التنافسي